全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷二参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) **答案** 选(B)

解 ① 若 $\{x_{2n}\}$ 和 $\{x_{2n-1}\}$ 收敛于不同的值,则 $\{x_n\}$ 发散,故①错误;

② 由

$$x_n=\frac{1}{2}[(x_n+y_n)+(x_n-y_n)],\quad y_n=\frac{1}{2}[(x_n+y_n)-(x_n-y_n)]$$

知,$\{x_n+y_n\}$ 和 $\{x_n-y_n\}$ 都收敛时,$\{x_n\},\{y_n\}$ 收敛. 故②正确;

③ 取 $x_n=(-1)^n$, $y_n=(-1)^{n+1}$,则 $x_n+y_n=0$,故③正确;

④ 取 $x_n=y_n=(-1)^n$, $\{x_ny_n\}$ 收敛,但 $\{x_n\},\{y_n\}$ 都发散,故④错误.

(2) **答案** 选(C)

解 $F(x)=\int_{-1}^{1}|x-t|\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-1$

$$=\begin{cases}\int_{-1}^{1}t\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-x\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-1, & x\leqslant-1,\\ -\int_{-1}^{x}t\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+x\int_{-1}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+\int_{x}^{1}t\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-x\int_{x}^{1}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-1, & -1<x<1,\\ -\int_{-1}^{1}t\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+x\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-1, & x\geqslant1.\end{cases}$$

$$F'(x)=\begin{cases}-\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t, & x<-1,\\ \int_{-1}^{x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t-\int_{x}^{1}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t, & -1<x<1,\\ \int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t, & x>1.\end{cases}$$

令 $F'(x)=0$ 得 $x=0$,当 $x\in(-\infty,0)$ 时,$F'(x)<0$,$F(x)$ 单调递减,当 $x\in(0,+\infty)$ 时,$F'(x)>0$,$F(x)$ 单调递增. 又 $\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=+\infty$,$F(0)=-\frac{1}{\mathrm{e}}<0$,故函数 $F(x)$ 在定义域内有两个零点,所以选(C).

(3) **答案** 选(C).

解 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\ln x}{\sin^p x\cos^q x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\ln x}{\sin^p x\cos^q x}\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\ln x}{\sin^p x\cos^q x}\mathrm{d}x$,

又 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\sin^p x\cos^q x}\cdot\frac{x^p}{\ln x}=1$,且 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\ln x}{x^p}\mathrm{d}x$ 和 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 有相同的敛散性,因 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\sin^p x\cos^q x}\mathrm{d}x$ 收敛,故 $0<p<1$;$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{\ln x}{\sin^p x\cos^q x}\frac{\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^q}{\ln x}=1$,因 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\ln x}{\sin^p x\cos^q x}\mathrm{d}x$ 收敛,故 $0<q<1$;因此选(C).

(4) **答案** 选(C).

解 $f'(x)=\mathrm{e}^{x^2}-1+\int_0^x g(x-t)\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{x^2}-1+\int_0^x g(u)\mathrm{d}u$,故 $f'(0)=0$.

$f''(x)=2x\mathrm{e}^{x^2}+g(x)$,由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{g(x)}{x}=-3$,$g(x)$ 连续,可知 $g(0)=0$,从而 $f''(0)=0$.

$$f'''(0)=\lim_{x\to0}\frac{f''(x)-f''(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{2x\mathrm{e}^{x^2}+g(x)}{x}=2-3=-1\neq0,$$

故 $(0,f(0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点,故选(C).

(5) **答案**　选(B).

解　由 $y=xe^x+x$ 是方程 $y''+py'+qy=ae^x+b$ 的一个特解，知其对应的齐次方程的特征根分别为 $r_1=1, r_2=0$，故该方程通解为 $y=c_1+c_2e^x+xe^x+x$，故选(B).

(6) **答案**　选(D)

解
$$\begin{aligned}|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)| &= |f(x_1,y_1)-f(x_2,y_1)+f(x_2,y_1)-f(x_2,y_2)| \\ &\leqslant |f(x_1,y_1)-f(x_2,y_1)|+|f(x_2,y_1)-f(x_2,y_2)| \\ &= |f'_x(\xi,y_1)(x_1-x_2)|+|f'_y(x_2,\eta)(y_1-y_2)|,\end{aligned}$$

其中 ξ 介于 x_1,x_2 之间，η 介于 y_1,y_2 之间.

当 $\left|\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|\leqslant 1, \left|\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|\leqslant 1$ 时，$|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)|\leqslant |x_1-x_2|+|y_1-y_2|$，故选(D).

(7) **答案**　选(C).

解　原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{2n}\left(\dfrac{2i+j}{n}\right)\dfrac{1}{n^2}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{2n}\left(2\dfrac{i}{n}+\dfrac{j}{n}\right)\dfrac{1}{n^2}$,

令 $\xi_i=\dfrac{i}{n},\eta_j=\dfrac{j}{n},\Delta\sigma_{ij}=\dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{1}{n}=\dfrac{1}{n^2}, i=1,2,\cdots,n, j=1,2,\cdots,2n$，所以 $\dfrac{1}{n}\leqslant\xi_i\leqslant 1, \dfrac{1}{n}\leqslant\eta_j\leqslant 2$.

记 $D:\begin{cases}0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0\leqslant y\leqslant 2.\end{cases}$　所以

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{2n}\left(\frac{2i+j}{n}\right)\frac{1}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{2n}(2\xi_i+\eta_i)\Delta\sigma_{ij}=\int_0^1 dx\int_0^2(2x+y)dy,$$

故(A)正确.

改变积分符号，并交换积分次序，可得

$$\int_0^1 dx\int_0^2(2x+y)dy=\int_0^1 dy\int_0^2(2y+x)dx=\int_0^2 dx\int_0^1(2y+x)dy,\text{ 故(B)正确.}$$

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{2n}\left(\frac{2i+j}{n}\right)\frac{1}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{2n}4\left(\frac{i}{n}+\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{2n^2}$$

令 $\xi_i=\dfrac{i}{n},\eta_j=\dfrac{j}{2n},\Delta\sigma_{ij}=\dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{1}{2n}=\dfrac{1}{2n^2}, i=1,2,\cdots,n, j=1,2,\cdots,2n$，因为 $i=1,2,\cdots,n, j=1,2,\cdots,2n$，

所以 $\dfrac{1}{n}\leqslant\xi_i\leqslant 1, \dfrac{1}{2n}\leqslant\eta_j\leqslant 1$.

记 $D:\begin{cases}0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0\leqslant y\leqslant 1.\end{cases}$　所以

$$\text{原极限为}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{2n}4(\xi_i+\eta_i)\Delta\sigma_{ij}=4\int_0^1 dx\int_0^1(x+y)dy,$$

(D)正确，故选(C).

(8) **答案**　选(B).

解　由 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶非零的反对称矩阵，可知 $r(\boldsymbol{A})=2$，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解.

由于 $r(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A})=r[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})]=1<r(\boldsymbol{A})\Rightarrow\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 不可逆，故

$$|\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}a-1 & 5 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 2 & b & 2\end{vmatrix}=0\Rightarrow a=2.$$

此时 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 5 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 2 & b & 3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 可逆，得 $r(\boldsymbol{B})=3$，$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解，故选(B).

(9) **答案**　选(B).

解　法一　令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2+2x_3,\\ y_2=\quad x_2+ax_3,\\ y_3=\quad\quad x_3,\end{cases}$ 即由可逆变换 $\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 0 & 1 & a\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$,

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2+2x_3)(x_2+ax_3)$$

转化为 $f=y_1y_2$，

再令$\begin{cases}z_1=y_1+y_2,\\ z_2=y_1-y_2,\\ z_3=y_3,\end{cases}$即由可逆变换$\begin{pmatrix}z_1\\ z_2\\ z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\ 1&-1&0\\ 0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}$，

$$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2+2x_3)(x_2+ax_3)$$

最终转化为 $f=z_1^2-z_2^2$，其正、负惯性指数分别为 1,1，二次型的秩 $r(f)=2$，故选(B).

法二　$f=x_1x_2+x_2^2+2x_2x_3+ax_1x_3+ax_2x_3+2ax_3^2$，

对应矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}&\frac{a}{2}\\ \frac{1}{2}&1&1+\frac{a}{2}\\ \frac{a}{2}&1+\frac{a}{2}&2a\end{pmatrix}.$$

由于 $|\boldsymbol{A}|=0$，而$\begin{vmatrix}0&1/2\\ 1/2&1\end{vmatrix}\neq 0$，所以 $r(\boldsymbol{A})=2$，故 $r(f)=2$.

(10) **答案**　选(A).

解　由于任意三维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，故 $\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{e}_1\boldsymbol{e}_2\boldsymbol{e}_3)=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})$，其中 $\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{e}_1\boldsymbol{e}_2\boldsymbol{e}_3)$，得 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$. 从而 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$，进而 $r(\boldsymbol{A})=1$，又由 $\boldsymbol{A}$ 相似于一个对角阵，则知 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值的个数为 1.

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) **答案**　填“-2”.

解　等式 $t\cos x+x=0$ 两边对 t 求导，得

$$\cos x-t\sin x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=0.$$

当 $t=0$ 时，$x=0$，在上式中令 $t=0$，则有 $\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-1$.

$\mathrm{e}^{y-2}-xy=1$ 两边对 x 求导，得

$$\mathrm{e}^{y-2}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0,$$

当 $x=0$ 时 $y=2$，故由上式知 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=2$. 由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，所以

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}\cdot\left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-2.$$

(12) **答案**　填“$-\frac{\pi}{16}$”.

解　**法一**　$\int_0^{\frac{\pi}{2}}xf(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\mathrm{d}(x^2)=\frac{1}{2}x^2f(x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^2f'(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^2f'(x)\mathrm{d}x$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}[xf(x)+\sin^4x]\mathrm{d}x,$$

故　$\int_0^{\frac{\pi}{2}}xf(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4x\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi}{16}$.

法二　$\int_0^{\frac{\pi}{2}}[xf(x)+\sin^4x]\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^2f'(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^2\mathrm{d}f(x)=x^2f(x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}2xf(x)\mathrm{d}x$

故

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}xf(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4x\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi}{16}.$$

(13) **答案**　填“$\frac{2}{y^2}f''_{12}$”.

解　$\dfrac{\partial u}{\partial x}=f_1'\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$，　$\dfrac{\partial u}{\partial y}=f_1'\cdot\dfrac{1}{y^2}-f_2'\cdot\dfrac{1}{y^2}$，　$\dfrac{\partial u}{\partial z}=f_2'\cdot\dfrac{1}{z^2}$，

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=-\frac{1}{x^2}\cdot\left(f_{11}''\cdot\frac{1}{y^2}-f_{12}''\cdot\frac{1}{y^2}\right),\quad \frac{\partial^2 u}{\partial z\partial y}=\frac{1}{z^2}\left(f_{21}''\cdot\frac{1}{y^2}-f_{22}''\cdot\frac{1}{y^2}\right),$$

所以

$$x^2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+z^2\frac{\partial^2 u}{\partial z\partial y}=-\frac{1}{y^2}\cdot(f_{11}''-f_{12}'')+\frac{1}{y^2}\cdot(f_{21}''-f_{22}'')=\frac{1}{y^2}(-f_{11}''-f_{22}''+2f_{12}''),$$

因为 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$，所以 $x^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+z^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial z\partial y}=\dfrac{2}{y^2}f_{12}''$.

(14) **答案**　填“$\dfrac{1}{2}$”.

解　$\displaystyle\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_{\sqrt{t}}^{x}f(t,u)\mathrm{d}u=\int_0^{x}\mathrm{d}u\int_0^{u^2}f(t,u)\mathrm{d}t$，

所以

$$\text{原极限}=\lim_{x\to0^+}\frac{\displaystyle\int_0^{x}\mathrm{d}u\int_0^{u^2}f(t,u)\mathrm{d}t}{x^4}=\lim_{x\to0^+}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}f(t,x)\mathrm{d}t}{4x^3}.$$

根据积分中值定理

$$\int_0^{x^2}f(t,x)\mathrm{d}t=f(\xi,x)x^2,\quad 0\leqslant\xi\leqslant x^2,$$

且

$$f(\xi,x)=f(\xi,x)-f(0,0)=f_x'(0,0)\xi+f_y'(0,0)x+\mathrm{o}(\sqrt{x^2+\xi^2}),$$

所以

$$\text{原极限}=\lim_{x\to0^+}\frac{f_x'(0,0)\xi+f_y'(0,0)x+\mathrm{o}(\sqrt{x^2+\xi^2})}{4x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\xi+2x+\mathrm{o}(\sqrt{x^2+\xi^2})}{4x}.$$

又因为 $0\leqslant\xi\leqslant x^2$，所以当 $x\to0^+$，$\xi=\mathrm{o}(x)$，$\mathrm{o}(\sqrt{x^2+\xi^2})=\mathrm{o}(x)$，因此原极限 $=\dfrac{1}{2}$.

(15) **答案**　填“253π”.

解　$V=\displaystyle\int_0^{12}\pi([x])^2\sin^2\pi x\mathrm{d}x=\sum_{k=0}^{11}\int_k^{k+1}\pi([x])^2\sin^2\pi x\mathrm{d}x=\pi\sum_{k=0}^{11}\int_k^{k+1}k^2\sin^2\pi x\mathrm{d}x$

$$=\frac{\pi}{2}\sum_{k=0}^{11}k^2=253\pi.$$

(16) **答案**　填“1”.

解　因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的不同特征值对应的特征向量，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是齐次线性方程组

$$(\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$$

的三个线性无关的解，所以

$$4-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})\geqslant3\Rightarrow\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})\leqslant1;$$

若 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则 $(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$，故 $(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{O}$ 有三个线性无关的解，与已知矛盾；所以 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}\neq\boldsymbol{0}$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})\geqslant1$；综上 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})=1$.

三、解答题：17～22 小题，共 70 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) **解**　方程两边同时对 x 求导

$$6y^2y'-4yy'+2y+2xy'-2x=0,$$

得 $y'=\dfrac{2x-2y}{6y^2-4y+2x}$. 由 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 及 $x=y$ 解得驻点为 $x=1$.

上式两边再同时对 x 求导

$$12y(y')^2+6y^2y''-4(y')^2-4yy''+2y'+2y'+2xy''-2=0,$$

代入得 $y''(1)=\frac{1}{2}$，故 $y(1)=1$ 为极小值. 曲线在点 $(1,1)$ 处的曲率为

$$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{2}.$$

曲率半径 $R=2$，点 $(1,1)$ 的法线方程为 $x=1$，又因为 $y''(1)=\frac{1}{2}>0$，所以曲率中心的坐标为 $(1,3)$，故曲率圆方程为 $(x-1)^2+(y-3)^2=4$.

(18) **解** 设点 P 的坐标为 $(x_0,y_0)(0<y_0<4)$，直线 PA 的方程为由此知 $x=\frac{y_0}{2}y$，所以

$$S_1=\int_0^{y_0}\left[\frac{y_0}{2}y-\frac{y^2}{2}\right]\mathrm{d}y=\frac{1}{12}y_0^3,$$

同理有 $S_2=\frac{1}{12}(4-y_0)^3$. 因此有 $S_1+S_2=\frac{1}{12}[(y_0^3+(4-y_0)^3]$.

记 $f(y_0)=y_0^3+(4-y_0)^3$，则 $f'(y_0)=3[y_0^2-(4-y_0)^2]$，令 $f'(y_0)=0$ 得 $y_0=2$，为 $f(y_0)$ 的唯一驻点，又 $f''(2)=24>0$，故 $y_0=2$ 是 $f(y_0)$ 的极小值点也是最小值点，因此当 $y_0=2$ 时 $f(y_0)$ 取最小值.

由上可知，当 P 点坐标为 $[2,2]$ 时，S_1+S_2 取最小值且最小值为 $\frac{4}{3}$.

(19) **证** (Ⅰ) $f'(x)=\frac{1}{\ln^2(1+x)}\left[\frac{\alpha}{1+\alpha x}\ln(1+x)-\frac{1}{1+x}\ln(1+\alpha x)\right]$

$$=\frac{1}{(1+x)(1+\alpha x)\ln^2(1+x)}[\alpha(1+x)\ln(1+x)-(1+\alpha x)\ln(1+\alpha x)],$$

令 $\varphi(x)=\alpha(1+x)\ln(1+x)-(1+\alpha x)\ln(1+\alpha x)\ (x>0)$，则

$$\varphi'(x)=\alpha\ln(1+x)+\alpha-\alpha\ln(1+\alpha x)-\alpha=\alpha[\ln(1+x)-\ln(1+\alpha x)].$$

由于 $0<\alpha<1,x>0$，故 $\varphi'(x)>0$，$\varphi(x)$ 单调递增，又 $\varphi(0)=0$，故当 $x>0$ 时，$\varphi(x)>0$，从而当 $x>0$ 时 $f'(x)>0$，故 $f(x)$ 单调递增.

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知函数 $\frac{\ln(1+\alpha x)}{\ln(1+x)},\frac{\ln(1+\beta x)}{\ln(1+x)}$，当 $x>0$，$0<\alpha,\beta<1$ 时单调递增. 又

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+\alpha x)}{\ln(1+x)}=\lim_{x\to0^+}\frac{\alpha x}{x}=\alpha,\quad\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+\beta x)}{\ln(1+x)}=\beta,$$

故当 $x>0$ 时，$\frac{\ln(1+\alpha x)}{\ln(1+x)}+\frac{\ln(1+\beta x)}{\ln(1+x)}\geqslant\alpha+\beta$，从而 $(1+\alpha x)(1+\beta x)\geqslant(1+x)^{\alpha+\beta}$.

(20) **解** 由题意知 $w=w(u,v)$，故

$$z'_x=y-w'_uu'_x-w'_vv'_x=y-w'_u-w'_v,\quad z'_y=x-w'_uu'_y-w'_vv'_y=x-w'_u+w'_v;$$

$$z''_{xx}=-(w''_{uu}u'_x+w''_{uv}v'_x)-(w''_{uu}u'_x+w''_{vv}v'_x)=-(w''_{uu}+w''_{uv})-(w''_{uu}+w''_{vv})=-w''_{uu}-2w''_{uv}-w''_{vv},$$

$$z''_{xy}=1-(w''_{uu}u'_y+w''_{uv}v'_y)-(w''_{uu}u'_y+w''_{vv}v'_y)=1-(w''_{uu}-w''_{uv})-(w''_{uu}-w''_{vv})=1-w''_{uu}+w''_{vv},$$

$$z''_{yy}=-(w''_{uu}u'_y+w''_{uv}v'_y)+(w''_{uu}u'_y+w''_{vv}v'_y)=-(w''_{uu}-w''_{uv})+(w''_{uu}-w''_{vv})=-w''_{uu}+2w''_{uv}-w''_{vv};$$

代入方程

$$-w''_{uu}-2w''_{uv}-w''_{vv}+2(1-w''_{uu}+w''_{uv})+(-w''_{uu}+2w''_{uv}-w''_{vv})=0$$

化简得 $w''_{uu}=\frac{1}{2}$.

(21) **解** (Ⅰ) $f(x,y)=\int\frac{y}{\sqrt{1+y^2}}\mathrm{d}x=\frac{xy}{\sqrt{1+y^2}}+c(y)$，

$$f'_y(x,y)=\frac{x}{\sqrt{(1+y^2)^3}}+c'(y)=\frac{x}{\sqrt{(1+y^2)^3}},$$

所以 $c(y)=C$，代入 $f(0,0)=0$，得 $C=0$，故

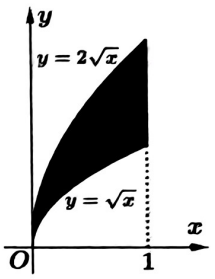
$$f(x,y)=\frac{xy}{\sqrt{1+y^2}}.$$

（Ⅱ）$I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{2\sqrt{x}} \frac{xy}{\sqrt{1+y^2}}\mathrm{d}y=\int_0^1 x\sqrt{1+y^2}\Big|_{\sqrt{x}}^{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x$

$=\int_0^1 x(\sqrt{1+4x}-\sqrt{1+x})\mathrm{d}x$

$\int_0^1 x\sqrt{1+4x}\mathrm{d}x \overset{t=\sqrt{1+4x}}{=} \frac{1}{8}\int_1^{\sqrt{5}}(t^2-1)t^2\mathrm{d}t=\frac{5\sqrt{5}}{12}+\frac{1}{60}$,

$\int_0^1 x\sqrt{1+x}\mathrm{d}x \overset{t=\sqrt{1+x}}{=} 2\int_1^{\sqrt{2}}(t^2-1)t^2\mathrm{d}t=\frac{4\sqrt{2}}{15}+\frac{4}{15}$,



所以 $I=\frac{5\sqrt{5}}{12}-\frac{4\sqrt{2}}{15}-\frac{1}{4}$.

(22) **证**　（Ⅰ）矩阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的列向量均与列向量$(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 正交，即 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，故 $\lambda_1=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，其对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，则 $\lambda_1=0$ 对应的所有特征向量为 $k_1(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$k_1\neq 0$；

由于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有重特征值，且 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=2$，知 $\boldsymbol{A}$ 的另外两个特征值分别为 $\lambda_2=\lambda_3=1$，设 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 对应的特征向量为$(x_1\quad x_2\quad x_3)^{\mathrm{T}}$，由正交性可知 $x_1+x_2+x_3=0$，

取 $\boldsymbol{\xi}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_3=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$ 为 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 对应的线性无关的特征向量，则 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 对应的所有特征向量为 $k_2\boldsymbol{\xi}_2+k_3\boldsymbol{\xi}_3$，$k_2,k_3$ 不全为零.

（Ⅱ）$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 已两两正交，将其单位化得

$$\boldsymbol{\xi}_1^0=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\xi}_2^0=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\xi}_3^0=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^{\mathrm{T}}.$$

存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\xi}_1^0,\boldsymbol{\xi}_2^0,\boldsymbol{\xi}_3^0)$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$，其中

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

（Ⅲ）存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\xi}_1^0,\boldsymbol{\xi}_2^0,\boldsymbol{\xi}_3^0)$，在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下，二次型

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}=y_2^2+y_3^2,$$

$$f=0\Leftrightarrow y_2^2+y_3^2=0\Leftrightarrow y_2=y_3=0\Leftrightarrow \boldsymbol{y}=(k_1,0,0)^{\mathrm{T}}\quad (k_1\text{ 为任意常数}),$$

由 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{\xi}_1^0,\boldsymbol{\xi}_2^0,\boldsymbol{\xi}_3^0)\begin{pmatrix}k_1\\0\\0\end{pmatrix}=k_1\boldsymbol{\xi}_1^0$，得方程 $f=0$ 的解为 $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\xi}_1^0$（$k_1$ 为任意常数）.

全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷三参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) **答案**　选(B).

解　当$x>2$时,$\left[\frac{2}{x}\right]=0$,故$\lim\limits_{x\to+\infty}x\cdot\left[\frac{2}{x}\right]=0$,所以有一条水平渐近线;当$x<-2$时,$\left[\frac{2}{x}\right]=-1$,故$\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[\frac{2}{x}\right]=-1$,$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x]=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x\cdot\left[\frac{2}{x}\right]+x\right)=0$,所以有一条斜渐近线.

$\lim\limits_{x\to0}x\cdot\left[\frac{2}{x}\right]=2$,故曲线$f(x)=x\cdot\left[\frac{2}{x}\right]$共有两条渐近线.

(2) **答案**　选(D).

解　④设$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a>0$,则$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}a_n^{\frac{1}{n}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln a_n}{n}}=\mathrm{e}^0=1$. ④正确.

① 反例$a_n=1-\frac{1}{n+1}$,$0<a_n<1$,但$\lim\limits_{n\to\infty}a_n^n=\frac{1}{\mathrm{e}}$;　②反例$a_n=2+(-1)^n>0$,$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=1$,但$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$不存在;③反例$a_n=n>0$,$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$,但$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=1$.

(3) **答案**　选(D).

解　周期函数的原函数也是周期函数的充要条件为$\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=0$,故①正确;

若$f(x)$是奇函数,则$\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(x)\mathrm{d}x=0$,故②正确;

若$\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$收敛,则$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{nT}f(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{n\to\infty}n\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$存在,故$\int_0^T f(x)\mathrm{d}x=0$,所以$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$是以$T$为周期的函数,故③正确;

因为$f(t)-f(-t)$是以T为周期的奇函数,由②知④正确,故选(D).

(4) **答案**　选(B).

解　当$0\leqslant x\leqslant\pi$时,

$$F(x)=\int_0^x f(t)g(x-t)\mathrm{d}t\overset{x-t=u}{=}\int_0^x f(x-u)g(u)\mathrm{d}u=\int_0^x(x-u)\cos^3u\mathrm{d}u$$
$$=x\int_0^x\cos^3u\mathrm{d}u-\int_0^x u\cos^3u\mathrm{d}u;$$

当$x>\pi$时,

$$F(x)=\int_0^x f(x-u)g(u)\mathrm{d}u=\int_0^\pi(x-u)\cos^3u\mathrm{d}u=x\int_0^\pi\cos^3u\mathrm{d}u-\int_0^\pi u\cos^3u\mathrm{d}u$$
$$=-\int_0^\pi u\cos^3u\mathrm{d}u;$$

$$F'(x)=\begin{cases}\int_0^x\cos^3u\mathrm{d}u, & 0<x\leqslant\pi,\\ 0, & x>\pi.\end{cases}\quad\text{即}\quad F'(x)=\begin{cases}\sin x-\frac{1}{3}\sin^3x, & 0\leqslant x\leqslant\pi,\\ 0, & x>\pi.\end{cases}$$

可得$F'(x)\geqslant0$,故函数$F(x)$无极值点;

$$F''(x)=\begin{cases}\cos^3x, & 0<x<\pi,\\ 0, & x>\pi,\end{cases}$$

令$F''(x)=0$,解得$x=\frac{\pi}{2}$,又$F''(x)$在点$x=\frac{\pi}{2}$两侧异号,故$\left(\frac{\pi}{2},F\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$是拐点.

(5) **答案**　应选(C).

解　法一　$x=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{t^n+t^{2n}}+\mathrm{e}^{t-1}=\begin{cases}t+\mathrm{e}^{t-1}, & 0<t<1,\\ t^2+\mathrm{e}^{t-1}, & t\geqslant 1.\end{cases}$

当 $x\in(\mathrm{e}^{-1},2)$ 时，$\begin{cases}x=t+\mathrm{e}^{t-1},\\ y=\ln(1+t^2).\end{cases}$

$$\lim_{x\to 2^-}\frac{y(x)-y(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2^-}\frac{y(x)-\ln 2}{x-2}=\lim_{t\to 1^-}\frac{\ln(1+t^2)-\ln 2}{t+\mathrm{e}^{t-1}-2}=\lim_{t\to 1^-}\frac{\frac{2t}{1+t^2}}{1+\mathrm{e}^{t-1}}=\frac{1}{2};$$

当 $x\in[2,+\infty)$ 时，$\begin{cases}x=t^2+\mathrm{e}^{t-1},\\ y=\ln(1+t^2).\end{cases}$

$$\lim_{x\to 2^+}\frac{y(x)-y(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2^+}\frac{y(x)-\ln 2}{x-2}=\lim_{t\to 1^-}\frac{\ln(1+t^2)-\ln 2}{t^2+\mathrm{e}^{t-1}-2}=\lim_{t\to 1^-}\frac{\frac{2t}{1+t^2}}{2t+\mathrm{e}^{t-1}}=\frac{1}{3};$$

所以(C)正确.

法二　$x=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{t^n+t^{2n}}+\mathrm{e}^{t-1}=\begin{cases}t+\mathrm{e}^{t-1}, & 0<t<1,\\ t^2+\mathrm{e}^{t-1}, & t\geqslant 1.\end{cases}$　$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\dfrac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}$,

$$\lim_{t\to 1^-}\frac{x(t)-x(1)}{t-1}=\lim_{t\to 1^-}\frac{t+\mathrm{e}^{t-1}-2}{t-1}=2,\quad \lim_{t\to 1^+}\frac{x(t)-x(1)}{t-1}=\lim_{t\to 1^-}\frac{t^2+\mathrm{e}^{t-1}-2}{t-1}=3,$$

又 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\dfrac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{2t}{1+t^2}\cdot\dfrac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}$，所以 $y'_-(2)=\dfrac{1}{2}$，$y'_+(2)=\dfrac{1}{3}$.

(6) **答案**　选(B)

解　① $f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a}{x^2}$，$f'_x(0,0)$ 存在 $\Leftrightarrow a=0$，

$$f'_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{a}{y^2},$$

所以 $f'_y(0,0)$ 存在 $\Leftrightarrow a=0$.

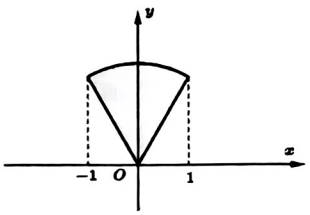
② 当 $a=0$ 时，$0\leqslant\left|\dfrac{bx^2y}{x^2+y^2}\right|=|bx|\left|\dfrac{xy}{x^2+y^2}\right|\leqslant\dfrac{|bx|}{2}$，对任意常数 b，$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{|bx|}{2}=0$，由夹逼定理可知，$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=0=f(0,0)$，故选(B).

(7) **答案**　选(D).

解　如图所示，区域关于 y 轴对称，被积函数

$$r^2(1-\sin 2\theta)=r^2-2r^2\cos\theta\sin\theta=x^2+y^2-2xy.$$

$\theta=\dfrac{\pi}{3}\Leftrightarrow y=\sqrt{3}x,x>0$，　$\theta=\dfrac{2\pi}{3}\Leftrightarrow y=-\sqrt{3}x,x<0$；



$r=2\Leftrightarrow x^2+y^2=4$，积分区域如图所示，所以二重积分

$$\iint_D(x^2+y^2-2xy)\mathrm{d}\sigma=\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma=2\iint_{D_1}(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma=2\int_0^1\mathrm{d}x\int_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{1-x^2}}(x^2+y^2)\mathrm{d}y.$$

故选(D).

(8) **答案**　选(D).

解　由 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}-\boldsymbol{AB}=2\boldsymbol{E}$，可得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=2(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})$，所以 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 的列向量是 $\boldsymbol{A}$ 对应 $\lambda=2$ 的特征向量，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 对称，$\boldsymbol{B}$ 可对角化，$r(\boldsymbol{B})=1$，故 $\boldsymbol{B}$ 的三个特征值为 1,0,0；同理，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 对称，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 可对角化，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 的三个特征值为 0,−1,−1，故 $r(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=2$. 故 $\lambda=2$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的二重或三重特征值，又 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶不可逆矩阵，$\lambda=0$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，故 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值分别为 2,2,0. 故选(D).

(9) **答案**　选(A).

解　法一　令 $\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_3=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 由题意知 $\boldsymbol{P}_3\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_3=\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{A}$ 为

3阶可逆矩阵,则$\boldsymbol{C}$可逆,

$$(\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_3)^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}(\boldsymbol{P}_3\boldsymbol{P}_1)^{-1}=\boldsymbol{C}^{-1},\quad |\boldsymbol{C}|=4|\boldsymbol{A}|,\quad [2(\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_3)^{-1}]\boldsymbol{A}^*[2(\boldsymbol{P}_3\boldsymbol{P}_1)^{-1}]=\boldsymbol{C}^*,$$

$$\boldsymbol{P}_1^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}_3^{-1}=\begin{pmatrix}1/2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},$$

则

$$2(\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_3)^{-1}=2\boldsymbol{P}_3^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix},\quad 2(\boldsymbol{P}_3\boldsymbol{P}_1)^{-1}=2\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_3^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\-2&0&2\end{pmatrix},$$

$$2(\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_3)^{-1}=[2(\boldsymbol{P}_3\boldsymbol{P}_1)^{-1}]^{\mathrm{T}},$$

$\boldsymbol{A}^*$与$\boldsymbol{C}^*$合同. 而$|\boldsymbol{C}^*|=16|\boldsymbol{A}^*|$,$\boldsymbol{A}^*$与$\boldsymbol{C}^*$不相似.

法二　由题意知$\boldsymbol{E}(1(2))\boldsymbol{E}(3,1(2))\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}(1,3(2))\boldsymbol{E}(1(2))=\boldsymbol{C}$,令

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}(1,3(2))\boldsymbol{E}(1(2)),\quad \boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}(1(2))\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}(1,3(2))=\boldsymbol{E}(1(2))\boldsymbol{E}(3,1(2)),$$

则$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}$,$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{C}$合同,得$\boldsymbol{A}^*$与$\boldsymbol{C}^*$合同. $|\boldsymbol{C}^*|=16|\boldsymbol{A}^*|$,$\boldsymbol{A}^*$与$\boldsymbol{C}^*$不相似.

(10) **答案**　选(B).

解　设$k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+k_3\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{0}$,左乘矩阵$\boldsymbol{A}$,因为$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_i=\boldsymbol{\alpha}_i$,$i=1,2,3$,所以

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},$$

因为$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关,所以仅有$k_1=k_2=k_3=0$,故$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$线性无关.

证一　进一步设$l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_3\boldsymbol{\alpha}_3+k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+k_3\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{0}$,左乘$\boldsymbol{A}$,因为

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_i=\boldsymbol{\alpha}_i,\quad i=1,2,3,$$

可证$l_1=l_2=l_3=k_1=k_2=k_3=0$,故

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=3,$$

而$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=6$,所以(C),(D)不正确.

证二　若$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示,则$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$为$\boldsymbol{A}_{n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解,故$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_i\neq\boldsymbol{\alpha}_i$,与已知条件矛盾. 所以(C)不正确.

若$\boldsymbol{\alpha}_1=k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+k_3\boldsymbol{\beta}_3$,左乘$\boldsymbol{A}$,得$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$,因为$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$,所以$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$. 又因$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关,所以$k_1=k_2=k_3=0$,即$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$,矛盾. 故(D)不正确.

二、填空题:11～16小题,每小题5分,共30分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) **答案**　填"2".

解　$$1-\frac{n+1}{1+\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}-n}{1+\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}},$$

由题意

$$\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}-n}{(1+\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx})\sin x}=\frac{1}{n+1}\lim_{x\to0}\frac{(\mathrm{e}^{x}-1)+(\mathrm{e}^{2x}-1)+\cdots+(\mathrm{e}^{nx}-1)}{x}$$

$$=\frac{1+2+\cdots+n}{n+1}=\frac{n}{2}=1,$$

因此$n=2$.

(12) **答案**　填"$\frac{1}{2}[\ln(\sqrt{2}+1)+(1-\sqrt{2})]$".

解　令$y=f^{-1}(x)$,则$x=f(y)$,故

$$\int_0^{+\infty}f^{-1}(x)\mathrm{d}x=\int_1^0y\mathrm{d}f(y)=yf(y)\Big|_0^1-\int_1^0f(y)\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\int_0^1\frac{1}{y+\sqrt{1+y^2}}\mathrm{d}y=(1-\sqrt{2})+\int_0^1(\sqrt{1+y^2}-y)\mathrm{d}y$$

$$=(1-\sqrt{2})+\frac{1}{2}y\sqrt{1+y^2}\Big|_0^1+\frac{1}{2}\ln(y+\sqrt{1+y^2})\Big|_0^1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}(1-\sqrt{2})+\frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2}).$$

(13) **答案**　填“$\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1)$”.

解　$\int_0^1 xF(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_{x^2}^1 \frac{t}{\sqrt{1+t^3}}\mathrm{d}t=\iint\limits_D \frac{xt}{\sqrt{1+t^3}}\mathrm{d}x\mathrm{d}t$,

其中 $D=\{(x,t)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,x^2\leqslant t\leqslant 1\}=\{(x,t)\mid 0\leqslant t\leqslant 1,0\leqslant x\leqslant\sqrt{t}\}$,所以

$$\int_0^1 xF(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 \mathrm{d}t\int_0^{\sqrt{t}} \frac{xt}{\sqrt{1+t^3}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1 \frac{t^2}{\sqrt{1+t^3}}\mathrm{d}t=\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1).$$

(14) **答案**　填“$\frac{xy-1}{y^2}\mathrm{e}^{xy}-\cos x+1$”.

解　$\frac{\partial z}{\partial x}=\int \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\mathrm{d}y=\int x^2\mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}y=x\mathrm{e}^{xy}+C_1(x)$,

因为 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{y=0}=x+\sin x$,所以 $C_1(x)=\sin x$,故 $\frac{\partial z}{\partial x}=x\mathrm{e}^{xy}+\sin x$.

$$z(x,y)=\int(x\mathrm{e}^{xy}+\sin x)\mathrm{d}x=\frac{xy-1}{y^2}\mathrm{e}^{xy}-\cos x+C_2,$$

再由 $z(0,y)=-\frac{1}{y^2}$,解得 $C_2=1$,故 $z(x,y)=\frac{xy-1}{y^2}\mathrm{e}^{xy}-\cos x+1$.

(15) **答案**　填“$(-1)^{n-1}\mathrm{e}^{-x}(n-x)$”.

解　方程 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=1-f(x)-\mathrm{e}^{-x}$ 两边对 x 求导,得 $f(x)=-f'(x)+\mathrm{e}^{-x}$,令 $y=f(x)$,即 $y'+y=\mathrm{e}^{-x}$,解此一阶线性微分方程,通解为 $y=f(x)=\mathrm{e}^{-x}(x+C)$,而 $f(0)=0$,可解得 $C=0$,从而 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x}$,于是由莱布尼兹公式,可得

$$\begin{aligned}f^{(n)}(x)&=\sum_{k=0}^{n}C_n^k x^{(k)}(\mathrm{e}^{-x})^{(n-k)}=C_n^0 x(\mathrm{e}^{-x})^{(n)}+C_n^1\cdot(\mathrm{e}^{-x})^{(n-1)}\\&=(-1)^n x\mathrm{e}^{-x}+n\cdot(-1)^{n-1}\mathrm{e}^{-x}=(-1)^{n-1}\mathrm{e}^{-x}(n-x).\end{aligned}$$

(16) **答案**　填“3”.

解　由题意,$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 分别为对称阵 $\boldsymbol{A}$ 的不同特征值 $\lambda_1=2,\lambda_2=-3$ 对应的特征向量,从而 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 正交,即 $-a(a+1)+4(a-3)+3(a+1)=0$,解得 $a=3$.

三、解答题:17～22 小题,共 70 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) **解**　本题即讨论方程 $a\mathrm{e}^x=(x+1)^2$ 根的个数,也即方程 $a=(x+1)^2\mathrm{e}^{-x}$ 根的个数.

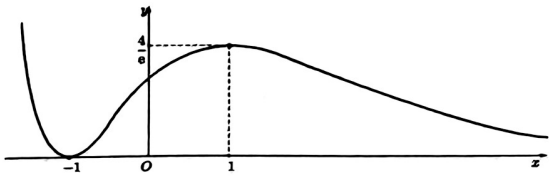
令 $f(x)=(x+1)^2\mathrm{e}^{-x}$,由 $f'(x)=-(x+1)^2\mathrm{e}^{-x}+(2x+2)\mathrm{e}^{-x}=\mathrm{e}^{-x}(1-x^2)=0$ 解得 $x_1=1$,$x_2=-1$,$\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)^2\mathrm{e}^{-x}=+\infty$,$f(-1)=0$,$f(1)=\frac{4}{\mathrm{e}}$,$\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)^2\mathrm{e}^{-x}=0$,所以

① 当 $a<0$ 时,没有交点;

② 当 $a=0$ 或者 $a>\frac{4}{\mathrm{e}}$ 时,有一个交点;

③ 当 $0<a<\frac{4}{\mathrm{e}}$ 时,有三个交点;

④ 当 $a=\frac{4}{\mathrm{e}}$ 时,有两个交点.



(18) **证**　令 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$,则 $F(b)=F(a)=0$,

$$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x=\int_a^b x\mathrm{d}F(x)=xF(x)\Big|_a^b-\int_a^b F(x)\mathrm{d}x=-\int_a^b F(x)\mathrm{d}x=m,$$

由积分中值定理知存在 $c\in(a,b)$,使得 $F(c)(b-a)=-m$.

① 若 $c\in\left(a,\frac{a+b}{2}\right]$,由拉格朗日中值定理得

$$|F'(\xi)|=|f(\xi)|=\left|\frac{F(c)-F(a)}{c-a}\right|=\left|\frac{-m}{(b-a)(c-a)}\right|\geqslant\frac{2m}{(b-a)^2}.$$

② 若 $c\in[\frac{a+b}{2},b)$，由拉格朗日中值定理得

$$|F'(\xi)|=|f(\xi)|=\left|\frac{F(c)-F(b)}{c-b}\right|=\left|\frac{-m}{(b-a)(c-b)}\right|\geqslant\frac{2m}{(b-a)^2}.$$

故存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $|f(\xi)|\geqslant\frac{2m}{(b-a)^2}$.

(19) **证一** 由 $x_1=1$ 及 $x_n=x_{n+1}+e^{x_{n+1}}-1$ 知 $1=x_2+e^{x_2}-1$，$x_2+e^{x_2}-2=0$.

令 $f(x)=x+e^x-2$，则 $f(0)=-1<0$，$f(1)=e-1>0$.

又 $f'(x)=1+e^x>0$，故 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调递增，因此存在唯一的 $x_2\in(0,1)$，使 $x_2+e^{x_2}-2=0$.

设 $x_n=\lambda(0<\lambda<1)$，并令 $\varphi(x)=x+e^x-1-\lambda$，则 $\varphi(0)=-\lambda$，$\varphi(1)=e-\lambda>0$，$\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，因此存在 $\eta\in(0,1)$，使 $\eta+e^\eta-1-\lambda=0$.

又 $\varphi(x)$ 单调递增，故这里的 η 是唯一的，因此由 $x_n=x_{n+1}+e^{x_{n+1}}-1$ 及 $0<x_n<1$，则有 $0<x_{n+1}<1$，由数学归纳法知，当 $n>1$ 时，$0<x_n<1$.

再由 $x_{n+1}>0$ 知 $e^{x_{n+1}}-1>0$，所以 $x_n=x_{n+1}+e^{x_{n+1}}-1>x_{n+1}$，数列 $\{x_n\}$ 单调递减，因此 $\{x_n\}$ 单调递减有下界，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，设其值为 l，则由 $x_n=x_{n+1}+e^{x_{n+1}}-1$ 知 $l=l+e^l-1$，解得 $l=0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

证二 令 $f(x)=x+e^x-1$，即 $x_n=f(x_{n+1})$，由 $f'(x)=1+e^x>0$，故 $f(x)$ 存在反函数，有 $x_{n+1}=f^{-1}(x_n)$，且 $[f^{-1}(x)]'>0$，故数列 $\{x_n\}$ 单调. 由 $x_1=1$ 知 $x_2+e^{x_2}-2=0$. 即 $f(x_2)-1=0$，由 $f(1)-1=e-1>0$ 及 $f(x)$ 单增，得 $x_2<1=x_1$，所以数列 $\{x_n\}$ 单调递减.

设 $x_n>0$，则 $e^{x_{n+1}}=x_n-x_{n+1}+1>1$，故 $x_{n+1}>0$，由数学归纳法知 $x_n>0$，$n\in\mathbb{N}$. 数列 $\{x_n\}$ 单调递减有下界，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，设其值为 l，则由 $x_n=x_{n+1}+e^{x_{n+1}}-1$ 知 $l=l+e^l-1$，解得 $l=0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

(20) **解** ① 区域内，设 $F(x,y,z)=x^2-2x+y^2-e^z-z+2$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x-2}{1+e^z},\quad\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y}{1+e^z},$$

可得驻点 $(1,0)\in D$.

② 区域边界 $x^2+2y^2=4$ 上，构造 $L(x,y)=z(x,y)+\lambda(x^2+2y^2-4)$，

$$\begin{cases}L'_x=\dfrac{\partial z}{\partial x}+2x\lambda=0,\\ L'_y=\dfrac{\partial z}{\partial y}+4y\lambda=0,\\ x^2+2y^2=4,\end{cases}\quad\text{即}\quad\begin{cases}\dfrac{2x-2}{1+e^z}+2x\lambda=0, & (1)\\ \dfrac{2y}{1+e^z}+4y\lambda=0, & (2)\\ x^2+2y^2=4. & (3)\end{cases}$$

由(2)式可知 $2y\left(\dfrac{1}{1+e^z}+2\lambda\right)=0$，若 $y=0$，代入(3)式，可得 $x=\pm2$，故边界上的驻点为 $(2,0)$，$(-2,0)$；若 $2\lambda=-\dfrac{1}{1+e^z}$，代入(1)可得 $x=2$，可得 $y=0$，得驻点 $(2,0)$.

③ 设 $z(1,0)=z_0$，$z(2,0)=z_1$，$z(-2,0)=z_2$.

在点 $(1,0)$ 处，$z_0+e^{z_0}=1$，在点 $(2,0)$ 处，$z_1+e^{z_1}=2$，在点 $(-2,0)$ 处，$z_2+e^{z_2}=10$，

因为 $\varphi(z)=z+e^z$ 为严格单调递增函数，所以 $z_0<z_1<z_2$，故最小值点为 $(1,0)$，最大值点为 $(-2,0)$.

(21) **解** (Ⅰ) $0\leqslant\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}+x}\leqslant\sqrt{x^2+y^2}$，

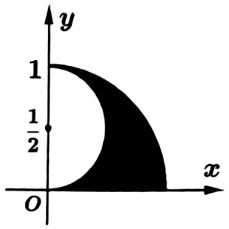
又 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\sqrt{x^2+y^2}=0$，由夹逼定理可知 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}+x}=0$.

（Ⅱ）$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\sin\theta}^1\frac{r^2}{r+r\cos\theta}r\mathrm{d}r=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^3\theta}{1+\cos\theta}\mathrm{d}\theta$

$=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+\cos\theta}\mathrm{d}\theta+\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos^2\theta}{1+\cos\theta}\mathrm{d}\cos\theta$

$=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\cos^2\frac{\theta}{2}}\mathrm{d}\frac{\theta}{2}+\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\cos\theta$

$=\frac{1}{3}\left(\tan\frac{\theta}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\cos\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{2}\cos^2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)=\frac{1}{6}.$



(22) **解**　（Ⅰ）$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})=2(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta})$，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})=-2(\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta})$，

可得 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=(2,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 分别为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_1=2$ 和 $\lambda_2=-2$ 的特征向量；又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})<\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$ 知 $\boldsymbol{A}$ 不可逆，故 $\lambda_3=0$，$\boldsymbol{A}$ 对称，可求得 $\lambda_3=0$ 对应的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$，将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化得

$$\boldsymbol{q}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(2,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{q}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{q}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,1)^{\mathrm{T}},$$

令

$$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{q}_1,\boldsymbol{q}_2,\boldsymbol{q}_3),\quad \boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}2&&\\&-2&\\&&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$，标准形为 $f=2y_1^2-2y_2^2$.

（Ⅱ）设 $\boldsymbol{\gamma}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3$，解方程可得 $\boldsymbol{\gamma}=(1,0,4)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，则

$$\boldsymbol{A}^{2024}\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{A}^{2024}(\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\lambda_1^{2024}\boldsymbol{\alpha}_1-2\lambda_2^{2024}\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3^{2024}\boldsymbol{\alpha}_3$$

$$=2^{2024}\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}-2(-2)^{2024}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}+0^{2024}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}=2^{2024}\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}.$$

全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷四参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) **答案** 选(B).

解 将 $x=0$ 代入原方程得 $y(0)=0$,方程两边对 x 求导数,得

$$2-\mathrm{e}^{-y^2}y'=y+xy'. \tag{①}$$

令 $x=0$,由 $y(0)=0$ 知 $y'(0)=2$.对①式两边再对 x 求导,得

$$-\mathrm{e}^{-y^2}y''+\mathrm{e}^{-y^2}2y(y')^2=2y'+xy''.$$

故由 $y(0)=0, y'(0)=2$,知 $y''(0)=-4$,因此

$$y=y(x)=y(0)+y'(0)x+\frac{y''(0)}{2}x^2+o(x^2)=2x-2x^2+o(x^2),$$

故选(B).

(2) **答案** 选(D)

解 由题意,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x}$ 存在,故 $\alpha>1$.

$$f'(x)=\begin{cases}\alpha x^{\alpha-1}\sin\dfrac{1}{x}-x^{\alpha-2}\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

由题意

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}\left[\alpha x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x}-x^{\alpha-2}\cos\frac{1}{x}\right]=0,$$

故 $\alpha>2$,所以选(D).

(3) **答案** 选(A).

解 令 $f(x)=\dfrac{\arcsin x}{x}(0<x<1)$,则 $f'(x)=\dfrac{x-\sqrt{1-x^2}\arcsin x}{x^2\sqrt{1-x^2}}$.

再令 $g(x)=x-\sqrt{1-x^2}\arcsin x(0<x<1)$,则 $g'(x)=1-1+\dfrac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}>0$,故 $g(x)$ 单调递增,又 $g(0)=0$,故 $g(x)>0, f'(x)>0$,$f(x)$ 单调递增,故 $\dfrac{\arcsin x^2}{x^2}<\dfrac{\arcsin x}{x}$.又 $\arcsin x>x$ $(0<x<1)$,所以 $\dfrac{\arcsin x}{x}<\left(\dfrac{\arcsin x}{x}\right)^2$.故选(A).

(4) **答案** 选(A).

解 $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\mathrm{e}^x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{x}}=\mathrm{e}$,$\lim\limits_{x\to-\infty}(1+\mathrm{e}^x)^{\frac{1}{x}}=1^0=1$,$\lim\limits_{x\to 0^+}(1+\mathrm{e}^x)^{\frac{1}{x}}=+\infty$.所以 $y=\mathrm{e}$ 为当 $x\to+\infty$ 时该曲线的水平渐近线;$y=1$ 为当 $x\to-\infty$ 时该曲线的水平渐近线;$x=0$ 为当 $x\to 0^+$ 时该曲线的垂直渐近线.

(5) **答案** 选(D).

解 法一 $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\overset{x=a-t}{=}\int_a^0 f(a-t)(-\mathrm{d}t)=\int_0^a f(a-x)\mathrm{d}x$,故

$$\int_0^a f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^a[f(x)+f(a-x)]\mathrm{d}x.$$

由于 $f(x)>0$,故由 $f(x)+f(a-x)\geqslant 2\sqrt{f(x)f(a-x)}$ 及 $f(x)f(a-x)=a^2$ 知 $f(x)+f(a-x)\geqslant 2a$,从而 $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^a a\mathrm{d}x=a^2$,因此,应选(D).

法二 令 $f(x)=\begin{cases}a^2, & 0\leqslant x\leqslant \dfrac{a}{2},\\ 1, & \dfrac{a}{2}<x\leqslant a.\end{cases}$ 则

$$\int_0^a f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{a}{2}} f(x)\mathrm{d}x+\int_{\frac{a}{2}}^a f(x)\mathrm{d}x=\frac{a^3}{2}+\frac{a}{2}\geqslant 2\sqrt{\frac{a^3}{2}\cdot\frac{a}{2}}=a^2.$$

可知(A),(B),(C)均不正确,故选(D).

(6) **答案** 选(A).

解 当 $p=1$ 时,$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在.

当 $p<1$ 时,因为 $0\leqslant\left|\dfrac{xy}{(x^2+y^2)^p}\right|\leqslant\dfrac{x^2+y^2}{2}\cdot\dfrac{1}{(x^2+y^2)^p}=\dfrac{(x^2+y^2)^{1-p}}{2}$,

又 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{(x^2+y^2)^{1-p}}{2}=0$,所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{(x^2+y^2)^p}=0=f(0,0)$.

当 $q<1$ 时,$(x,y)\to(0,0)$,$\dfrac{1}{(xy)^q}\sin xy\sim(xy)^{1-q}$,从而

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{1}{(xy)^q}\sin xy=0=g(0,0).$$

综上,当 $p<1$ 且 $q<1$ 时,$f(x,y)$ 和 $g(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续,故选(A).

(7) **答案** 选(B).

解 记被积函数 $f(x,y)=2-x^2-2y^2$,因为 $D_1\subset D_2$,且在 D_2 上 $f(x,y)\geqslant 0$,故 $I_1<I_2$.

对任意属于 D_3,但不属于 D_1 内的点(x,y),$f(x,y)\leqslant 0$,故

$$I_3=\iint\limits_{D_3}=\iint\limits_{D_1}+\iint\limits_{D_3-D_1}<\iint\limits_{D_1}=I_1.$$

因为 $D_2\subset D_4$,对 $\forall(x,y)\in D_4-D_2$,$f(x,y)\leqslant 0$,故

$$I_4=\iint\limits_{D_3}=\iint\limits_{D_2}+\iint\limits_{D_4-D_2}\leqslant I_2.$$

故选(B).

(8) **答案** 选(B).

解 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$,$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})]=1$,所以 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 不可逆. 而 $|\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}|=0\Rightarrow t=2$,则 $|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}2&0&2\\0&2&0\\1&0&3\end{vmatrix}=8$,所以 $\boldsymbol{B}$ 可逆.

(9) **答案** 选(A).

解 $2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}\Rightarrow\boldsymbol{AB}=-\dfrac{1}{2}\boldsymbol{B}$,令 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$,则

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=-\frac{1}{2}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3),\quad \mathrm{r}(\boldsymbol{B})=3,\quad |\boldsymbol{A}|=0,$$

可得 $\lambda=0$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的单特征值,$\lambda=-\dfrac{1}{2}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的 3 重特征值,从而可得 4 阶方阵 $4\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值分别为 $-1,-1,-1,1$,$|4\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=-1$,故选(A).

(10) **答案** 选(C).

解 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}$ 为 3 阶对称阵,$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}$ 与 $\begin{pmatrix}\lambda&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}$ 相似,$\mathrm{r}(\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}})=1$,$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}$ 的 2 重特征值 0 对应的特征向量与 $\boldsymbol{\alpha}=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 正交,由 $x_1-x_2+x_3=0$,可得$(1,1,0)^{\mathrm{T}}$,$(0,1,1)^{\mathrm{T}}$,即

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}=0,$$

故方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k_1(1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(0,1,1)^{\mathrm{T}}$.

又因为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解,故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k_1(1,1,0)^{\mathrm{T}}+k_2(0,1,1)^{\mathrm{T}}$.

二、填空题:11～16 小题,每小题 5 分,共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) **答案** 填"$-\frac{1}{12}$".

解 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\ln(1+x^2)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{\cos x}-1+1-\sqrt[3]{\cos x}}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\cos x-1}-1}{x^2}-\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt[3]{1+\cos x-1}-1}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{2}(\cos x-1)}{x^2}-\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{3}(\cos x-1)}{x^2}=-\dfrac{1}{12}.$

(12) **答案** 填"$y=-\sqrt{3}x$".

解 曲线对应的参数方程为 $\begin{cases}x=(1+\cos\theta)\cos\theta,\\ y=(1+\cos\theta)\sin\theta,\end{cases}$ 则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{\theta=\frac{2\pi}{3}}=\frac{\cos\theta+\cos2\theta}{-\sin\theta-\sin2\theta}\Big|_{\theta=\frac{2\pi}{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3},$$

对应的点坐标为 $\left(-\frac{1}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$,故法线方程为 $y=-\sqrt{3}x$.

(13) **答案** 填"$(x^2+y^2)z$".

解 $xy=\int_0^z\dfrac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+t^2}}$ 两边对 x 求导数,得

$$y=\frac{1}{\sqrt{1+z^2}}\frac{\partial z}{\partial x},\quad \frac{\partial z}{\partial x}=y\sqrt{1+z^2}.$$

上式两边再对 x 求导数

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=y\cdot\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{1+z^2}}\cdot2z\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{yz}{\sqrt{1+z^2}}\cdot y\sqrt{1+z^2}=y^2z,$$

由对称性 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^2z$,故 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(x^2+y^2)z$.

(14) **答案** 填"$\frac{\sqrt{6}}{3}$".

解 椭圆上任意点 (x,y) 到原点距离 $d=\sqrt{x^2+y^2}$.

构造 $L(x,y)=x^2+y^2+\lambda(x^2+y^2-xy-1)$,令

$$\begin{cases}L'_x=2x+2\lambda x-\lambda y=0,\\ L'_y=2y+2\lambda y-\lambda x=0,\\ x^2+y^2-xy-1=0.\end{cases}$$

得驻点 $(1,1),(-1,-1),\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right),\left(\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$,故

$$d(1,1)=d(-1,-1)=\sqrt{2},\quad d\left(-\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=d\left(\frac{1}{\sqrt{3}},-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\frac{\sqrt{6}}{3},$$

所以最小距离为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

(15) **答案** 填"$\frac{3}{2}(1-x^2)$".

解　$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = xf(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x = -\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x$.

故

$$\int_0^1 [f'(x)]^2\mathrm{d}x - 6\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x + 3 = \int_0^1 [f'(x)]^2\mathrm{d}x + 6\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x + 3$$

$$= \int_0^1 [f'(x)+3x]^2\mathrm{d}x - \int_0^1 9x^2\mathrm{d}x + 3 = \int_0^1 [f'(x)+3x]^2\mathrm{d}x = 0.$$

由于 $f'(x)+3x$ 在 $[0,1]$ 上连续，所以 $f'(x)+3x=0$，即 $f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + C$，再由 $f(1)=0$，知 $C = \frac{3}{2}$. 因此 $f(x) = \frac{3}{2}(1-x^2)$.

(16) **答案**　填“-8”.

解　**法一**　由 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 得 $\lambda^2+2\lambda=0$，即 $\lambda=-2$ 或 $\lambda=0$，因为 $\boldsymbol{A}$ 可逆，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=-2$，则 $|\boldsymbol{A}|=-8$. 在 $2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}$ 两边左乘 $\boldsymbol{A}$，整理得

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=8\boldsymbol{E} \Rightarrow |\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|\,|\boldsymbol{B}| = |8\boldsymbol{E}| \Rightarrow |\boldsymbol{B}| = \frac{|8\boldsymbol{E}|}{|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|} = \frac{8^3}{(-4)^3} = -8.$$

法二　由 $\boldsymbol{A}$ 可逆及 $\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，故 $\boldsymbol{A}=-2\boldsymbol{E}$，则

$$\boldsymbol{A}^{-1} = (-2\boldsymbol{E})^{-1} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{E}, \quad \boldsymbol{A}^* = (-2\boldsymbol{E})^* = 4\boldsymbol{E},$$

代入 $2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}$，整理得 $\boldsymbol{B}=-2\boldsymbol{E} \Rightarrow |\boldsymbol{B}| = |-2\boldsymbol{E}| = -8$.

法三　同法二可得 $\boldsymbol{A}=-2\boldsymbol{E}$，方程 $2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}$ 两边左乘 $\boldsymbol{A}$，得

$$2\boldsymbol{B} = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = -8\boldsymbol{E} - 2\boldsymbol{B},$$

故 $\boldsymbol{B}=-2\boldsymbol{E}$，$|\boldsymbol{B}|=-8$.

三、解答题：17～22 小题，共 70 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) **解**　**法一**　由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1-2x^2}{x^2} = 0$ 可知，$f(0)=1$，$f'(0)=0$，$f''(0)=4$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(\sin x)}{x^4} = \lim_{x\to 0}\frac{f'(\xi)(x-\sin x)}{x^4} = \lim_{x\to 0}\frac{f'(\xi)}{x}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}$$

$$= \frac{1}{6}\lim_{x\to 0}\frac{f'(\xi)-f'(0)}{\xi}\cdot\frac{\xi}{x} = \frac{1}{6}f''(0)\lim_{x\to 0}\frac{\xi}{x}.$$

① 当 $x>0$ 时，$\sin x<\xi<x$，故 $\dfrac{\sin x}{x}<\dfrac{\xi}{x}<1$，由夹逼定理得 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\xi}{x}=1$；

② 当 $x<0$ 时，$x<\xi<\sin x$，故 $\dfrac{\sin x}{x}<\dfrac{\xi}{x}<1$，由夹逼定理得 $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\xi}{x}=1$.

综上，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(\sin x)}{x^4} = \dfrac{1}{6}f''(0) = \dfrac{2}{3}$.

法二　由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1-2x^2}{x^2} = 0$ 可知，$f(0)=1$，$f'(0)=0$，$f''(0)=4$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(\sin x)}{x^4} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(\sin x)}{x^2-\sin x}\cdot\frac{x^2-\sin^2 x}{x^4}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{f'(\xi)}{2\xi}\cdot\frac{(x-\sin x)(x+\sin x)}{x^4} = \lim_{x\to 0}\frac{f'(\xi)-f'(0)}{2\xi}\cdot\frac{\frac{1}{6}x^3(x+\sin x)}{x^4}$$

$$= \frac{1}{2}f''(0)\cdot\frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

(18)(Ⅰ) **证法一**　利用分部积分法

$$\int_0^T f'(t)\left[\int_t^T g(x)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}t = \int_0^T\left[\int_t^T g(x)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}f(t)$$

$$= \int_0^T f(t)g(t)\mathrm{d}t = \int_0^T f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(t)\int_t^T g(x)\mathrm{d}x\Big|_0^T - \int_0^T f(t)\mathrm{d}\int_t^T g(x)\mathrm{d}x;$$

法二　利用二次积分换序,可得

$$\int_0^T f'(t)\left[\int_t^T g(x)\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}t=\int_0^T \mathrm{d}t\left[\int_t^T f'(t)g(x)\mathrm{d}x\right]=\int_0^T \mathrm{d}x\int_0^x f'(t)g(x)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^T [f(x)-f(0)]g(x)\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)g(x)\mathrm{d}x.$$

(Ⅱ) **解**　取 $f(x)=x,g(x)=\mathrm{e}^{-x^2},T=1$,并代入(I)中关系式,得

$$I=\int_0^1 x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}(-x^2)=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}\Big|_0^1=\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-1}).$$

(19) **解**　由 $x=\int_0^t f(u)\mathrm{d}u,y=f(t)$ 知 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=f(t),\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=f'(t)$,故 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{f'(t)}{f(t)}$,从而有

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{f''(t)f(t)-[f'(t)]^2}{f^3(t)}.$$

由题设 $y^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 知

$$\frac{f''(t)f(t)-[f'(t)]^2}{f(t)}=\frac{f'(t)}{f(t)},$$

即 $f(t)f''(t)-[f'(t)]^2=f'(t)$ 或 $yy''-(y')^2=y'$.

令 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=p$,则 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$,从而 $y\cdot p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}-p^2=p$ 或 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}-\frac{p}{y}=\frac{1}{y}$,得

$$p=\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}y}{y}}\left(\int\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}y}{y}}\cdot\frac{1}{y}\mathrm{d}y+C_1\right)=y\left(-\frac{1}{y}+C_1\right)=C_1y-1.$$

由于当 $t=0$ 时,$y=2,p=y'=1$,故 $C_1=1$,于是 $p=y-1$,即 $\frac{\mathrm{d}y}{y-1}=\mathrm{d}t$ 积分得 $\ln(y-1)=t+C_2$,又当 $t=0$ 时,$y=2$,故 $C_2=0$,从而 $\ln(y-1)=t$,即 $y=\mathrm{e}^t+1$.

(20) **解**　$P^2(x)=x^4+a^2x^2+b^2+2ax^3+2bx^2+2abx$,

$$\int_{-1}^1 P^2(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^1[x^4+2ax^3+(a^2+2b)x^2+2abx+b^2]\mathrm{d}x$$

$$=2\int_0^1[x^4+(a^2+2b)x^2+b^2]\mathrm{d}x=2\left[\frac{1}{5}+\frac{1}{3}(a^2+2b)+b^2\right].$$

记 $f(a,b)=\frac{1}{3}a^2+b^2+\frac{2}{3}b+\frac{1}{5}$,由 $f'_a(a,b)=0,f'_b(a,b)=0$ 知 $\frac{2}{3}a=0,2b+\frac{2}{3}=0$,解得 $a=0$,$b=-\frac{1}{3}$,故 $f(a,b)$ 的唯一驻点为 $\left(0,-\frac{1}{3}\right)$.

由于 $A=f''_{aa}(a,b)=\frac{2}{3},B=f''_{ab}(a,b)=0,C=f''_{bb}(a,b)=2$,又 $B^2-AC=-\frac{4}{3}<0,A>0$,故 $f(a,b)$ 在 $\left(0,-\frac{1}{3}\right)$ 处取极小值,$f\left(0,-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{9}-\frac{2}{9}+\frac{1}{5}=\frac{4}{45}$.

唯一驻点,极小值点即最小值点,所以当 $a=0,b=-\frac{1}{3}$ 时,$\int_{-1}^1 P^2(x)\mathrm{d}x$ 取最小值且最小值为 $\frac{8}{45}$.

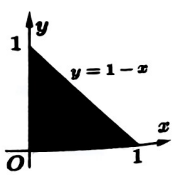
又 $\lim\limits_{\substack{a\to\infty\\b\to\infty}} f(a,b)=+\infty$,故 $\int_{-1}^1 P^2(x)\mathrm{d}x$ 无最大值.

(21) **解**　$\iint\limits_D yf'(x+y)\mathrm{d}\sigma=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}yf'(x+y)\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}y\mathrm{d}f(x+y)$

$$=\int_0^1\left[yf(x+y)\Big|_0^{1-x}-\int_0^{1-x}f(x+y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1(1-x)f(1)\mathrm{d}x-\iint\limits_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}-\iint\limits_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma,$$

故



$$f(x+y)=\frac{x}{1+x+y}+\frac{1}{2}-\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma.$$

令 $\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma=k$，则

$$k=\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma=\iint_D\left(\frac{x}{1+x+y}+\frac{1}{2}-k\right)\mathrm{d}\sigma,$$

$$\iint_D\frac{x}{1+x+y}\mathrm{d}\sigma=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\frac{x}{1+x+y}\mathrm{d}y=\int_0^1 x[\ln 2-\ln(1+x)]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}(x^2)=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{4}.$$

从而

$$k=\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{4}+\iint_D\left(\frac{1}{2}-k\right)\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}k,$$

解得 $\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma=k=\frac{1}{3}\ln 2.$

(22) **解** (Ⅰ) 由 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\-1&0&1\\0&2&0\end{pmatrix}$，知 $r(\boldsymbol{B})=2$，又由 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，可得

$$r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3\Rightarrow r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\leqslant 1.$$

由 $a_{11}=2$，可得 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\neq\boldsymbol{O}$，所以 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\geqslant 1$. 从而 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=1$. 设

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1&a_{12}&a_{13}\\a_{12}&a_{22}&a_{23}\\a_{13}&a_{23}&a_{33}\end{pmatrix},$$

由 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，计算可得 $a_{12}=1,a_{13}=0$，$r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=1$，$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的各行元素成比例，故

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

可得

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ) $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$，$r(\boldsymbol{B})=2$，可得 $\lambda=1$ 至少是 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值，记为 $\lambda_1=\lambda_2=1$，由 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=5$，可知 $\lambda_3=3$，综上，$\boldsymbol{A}$ 的特征值分别为 $\lambda_1=\lambda_2=1$，线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,0,2)^{\mathrm{T}}$；$\lambda_3=3$，因 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，λ_3 对应线性无关的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交，解得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&0&1\\-1&0&1\\0&2&0\end{pmatrix}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&3\end{pmatrix}$.

全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷五参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) **答案**　选(C).

解　$F(x)=\int_0^{e^{\ln(1+x)}-1}\sin(x-t)\mathrm{d}t=\int_{\ln(1+x)}^{x}\sin u\mathrm{d}u=\cos(\ln(1+x))-\cos x$,

故

$$\lim_{x\to 0}\frac{F(x)}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\ln(1+x))-\cos x}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{-2\sin\frac{\ln(1+x)+x}{2}\sin\frac{\ln(1+x)-x}{2}}{x^n}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{(x-\ln(1+x))(\ln(1+x)+x)}{x^n}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{x^n}.$$

因 $F(x)$ 是关于 x 的 n 阶无穷小量,故 $n=3$,故选(C)

(2) **答案**　选(D).

解　$f(x)$为可导的偶函数,则 $f(1)=2,f'(1)=3,f''(1)=4$,记 $y=f(x)$的反函数为 $x=g(y)$,

$g'(y)=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{f'(x)}$,从而得

$$g'(2)=\frac{1}{f'(1)}=\frac{1}{3},\quad g''(y)=\mathrm{d}\left(\frac{1}{f'(x)}\right)\Big/\mathrm{d}y=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3},$$

可得 $g''(2)=-\dfrac{4}{27}$,故选(D).

(3) **答案**　选(D).

解　(A)显然不正确.

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{\sin x}=1$,根据保号性知,$f''(x)$ 在点 $x=0$ 两侧附近异号,又因为函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 连续,所以 $(0,f(0))$ 为 $f(x)$ 的拐点.故(D)正确.

若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|}=1$,根据保号性知,$f''(x)$ 在点 $x=0$ 两侧附近均为正,故 $(0,f(0))$ 不是 $f(x)$ 的拐点;且可得则点 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.故(B),(C)均不正确.

(4) **答案**　选(C).

解　由 $\sin\pi x=0$ 可得间断点为 $x=k,k=0,\pm1,\pm2,\cdots$,且

$$\lim_{x\to 0}f(x)=-\frac{1}{\pi},\quad \lim_{x\to 1}f(x)=-\frac{2}{\pi},\quad \lim_{x\to -1}f(x)=-\frac{2}{\pi},\quad \lim_{x\to k}f(x)=\infty\ (k\neq 0,1,-1).$$

故 $x=0,1,-1$ 为 $f(x)$ 的可去间断点,故选(C).

(5) **答案**　选(A).

解　根据周期函数的性质

$$\int_a^{a+2\pi}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}}{2+\sin x}\cdot\sin x\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}}{2+\sin x}\cdot\sin x\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}}{2+\sin x}\cdot\sin x\mathrm{d}x+\int_{-\pi}^{0}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}}{2+\sin x}\cdot\sin x\mathrm{d}x,$$

$$\int_{-\pi}^{0}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}}{2+\sin x}\cdot\sin x\mathrm{d}x\xlongequal{令x=-t}-\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{e}^{-\sin t}}{2-\sin t}\cdot\sin t\mathrm{d}t=-\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{e}^{-\sin x}}{2-\sin x}\cdot\sin x\mathrm{d}x.$$

故

$$\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}}{2+\sin x}\cdot\sin x\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{e}^{\sin x}}{2+\sin x}\cdot\sin x\mathrm{d}x-\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{e}^{-\sin x}}{2-\sin x}\cdot\sin x\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\pi}\left(\frac{e^{\sin x}}{2+\sin x}-\frac{e^{-\sin x}}{2-\sin x}\right)\cdot\sin x\mathrm{d}x.$$

令 $f(t)=\dfrac{e^t}{2+t}$，$t\in[-1,1]$，则

$$f'(t)=\frac{e^t(2+t)-e^t}{(2+t)^2}=\frac{e^t(1+t)}{(2+t)^2}\geqslant 0,$$

所以 $\dfrac{e^{\sin x}}{2+\sin x}\geqslant\dfrac{e^{-\sin x}}{2-\sin x}$，得 $\int_0^{2\pi}\dfrac{e^{\sin x}}{2+\sin x}\cdot\sin x\mathrm{d}x>0$，故选(A).

(6) **答案** 选(B).

解 对方程 $f(x+1,x)=x^2+x+1$ 两边关于 x 求导，有

$$f_1'(x+1,x)+f_2'(x+1,x)=2x+1,$$

再次对 x 求导，得到

$$f_{11}''(x+1,x)+2f_{12}''(x+1,x)+f_{22}''(x+1,x)=2. \tag{1}$$

取 $f(2x,x)=3x^2$，方程两边分别对 x 求 2 次导数，得到

$$4f_{11}''(2x,x)+4f_{12}''(2x,x)+f_{22}''(2x,x)=6. \tag{2}$$

将 $x=1$ 代入 (1),(2)，结合 $f_{11}''(2,1)=f_{22}''(2,1)$，则有方程组

$$\begin{cases}f_{11}''(2,1)+f_{12}''(2,1)=1,\\ 5f_{11}''(2,1)+4f_{12}''(2,1)=6,\end{cases}$$

解得 $f_{xx}''(2,1)=2$，$f_{xy}''(2,1)=-1$，故选(B).

(7) **答案** 选(C).

解 注意积分区域的对称性和被积函数的奇偶性，选项(A),(B),(D)的积分皆大于 0，而(C)的积分为 0.

(8) **答案** 选(D).

解 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$，可得$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\leqslant 3$，若 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\neq\boldsymbol{O}$，所以齐次方程组$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，故$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$. (A)正确.

当 $\boldsymbol{A}$ 正定时，$\boldsymbol{A}$ 的特征值全大于 0，则$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|\neq 0$，从而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆，所以 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$. (B)正确.

$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\leqslant 3$. (C)正确.

令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&-1\\2&1&2\\-2&0&-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}2&1&1\\-2&0&-1\\2&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}0&0&1\\2&2&-1\\-2&-2&1\end{pmatrix}$，

所以 $\boldsymbol{AB}\neq\boldsymbol{BA}$. 故(D)不正确.

(9) **答案** 选(C).

解 由 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 行向量组等价知选(C).

(10) **答案** 选(C).

解 由题意知 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值为 1，−1，2，故

$$|\boldsymbol{A}|=-2,\quad |\boldsymbol{A}^*|=4,\quad f(0)=|\boldsymbol{A}^{-1}|-|\boldsymbol{A}^*|=-\frac{9}{2},\quad f(1)=|\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E}|-|\boldsymbol{A}^*|=0-4=-4,$$

$f(x)$可导，由拉格朗日中值定理，至少存在一点 $x_0\in(0,1)$，使得 $f'(x_0)=\dfrac{f(1)-f(0)}{1-0}=\dfrac{1}{2}$，故选(C).

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) **答案** 填“0”.

解 由 $e^{xy}=2^x\cdot 3^y$ 得 $xy=x\ln 2+y\ln 3$.

方程两边对 x 求导数，得

$$y+xy'=\ln 2+y'\ln 3,\text{ 即 }y-\ln 2=y'(\ln 3-x). \tag{①}$$

上式两边再对 x 求导数，得

$$2y'+xy''=y''\ln 3,\text{ 即 }2y'=y''(\ln 3-x). \tag{②}$$

故由①,②知,

$$(y-\ln 2)y''=2(y')^2,$$

故 $(y-\ln 2)y''-2(y')^2=0$.

(12) **答案**　"$2\left(1-\frac{2}{e}\right)$".

解　$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{\sqrt{x}}}dx=-\int_1^{+\infty}e^{-\frac{1}{\sqrt{x}}}d\frac{1}{x}\xrightarrow{t=-\frac{1}{\sqrt{x}}}\int_{-1}^{0}2te^t dt=-\int_{-1}^{0}2t\,de^t$

$$=-\left(2te^t\Big|_{-1}^{0}-2\int_{-1}^{0}e^t dt\right)=2\left(1-\frac{2}{e}\right).$$

(13) **答案**　填"$\frac{10-3\sqrt{5}}{2}$".

解　设 $C(x,y)$ 为椭圆上任意一点,直线 AB 的方程为 $x+3y-10=0$,则

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot\frac{|x+3y-10|}{\sqrt{1+9}}\cdot\sqrt{9+1}=\frac{1}{2}|x+3y-10|,$$

令

$$L=(x+3y-10)^2+\lambda\left(\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}-1\right),$$

得

$$\begin{cases}L_x'=2(x+3y-10)+\frac{2\lambda x}{9}=0,\\ L_y'=6(x+3y-10)+\frac{2\lambda y}{4}=0,\\ \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}-1=0.\end{cases}$$

可知 $C\left(\frac{3}{\sqrt{5}},\frac{4}{\sqrt{5}}\right)$,代入得 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\left|\frac{3}{\sqrt{5}}+3\cdot\frac{4}{\sqrt{5}}-10\right|=\frac{10-3\sqrt{5}}{2}$.

(14) **答案**　填"$\frac{1}{2}$".

解　**法一**　$\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 e^{r\sin\theta}r^2\cos\theta dr=\int_0^1 rdr\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{r\sin\theta}r\cos\theta d\theta$

$$=\int_0^1 rdr\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{r\sin\theta}d(r\sin\theta)=\int_0^1 re^{r\sin\theta}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}dr=\int_0^1 r(e^r-1)dr=\frac{1}{2}.$$

法二　$\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1 e^{r\sin\theta}r^2\cos\theta dr=\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}xe^y dy=\int_0^1 x(e^{\sqrt{1-x^2}}-1)dx$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^1 e^{\sqrt{1-x^2}}d(1-x^2)-\frac{1}{2}=\int_0^1 te^t dt-\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.\ (\text{令 } t=\sqrt{1-x^2})$$

(15) **答案**　填"$\ln(1+\sqrt{2})$".

解　$\lim\limits_{n\to\infty}\sin\frac{2}{n}\left(\frac{n}{\sqrt{4n^2+1}}+\frac{n}{\sqrt{4n^2+3^2}}+\cdots+\frac{n}{\sqrt{4n^2+(2n-1)^2}}\right)$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}\left(\frac{n}{\sqrt{4n^2+1}}+\frac{n}{\sqrt{4n^2+3^2}}+\cdots+\frac{n}{\sqrt{4n^2+(2n-1)^2}}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{2n}\right)^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{3}{2n}\right)^2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{2n-1}{2n}\right)^2}}\right)$$

$$=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx=\ln(x+\sqrt{1+x^2})\Big|_0^1=\ln(1+\sqrt{2}).$$

(16) **答案**　填“$\begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$”.

解　由 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$，可知 $(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$，即 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$. 因 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix}=4\neq 0$，所以 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆，从而 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$，所以

$$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

又因为 $|\boldsymbol{B}^{-1}|=\begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}=2$，得 $|\boldsymbol{B}|=\dfrac{1}{|\boldsymbol{B}^{-1}|}=\dfrac{1}{2}$，所以

$$\boldsymbol{B}^{*}=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

三、解答题：17～22 小题，共 70 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) **解**　原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}-e^{\frac{1}{\sin x}\ln(1+\sin x)}}{x-\sin x}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{1}{\sin x}\ln(1+\sin x)}\left[e^{\frac{1}{x}\ln(1+x)-\frac{1}{\sin x}\ln(1+\sin x)}-1\right]}{x-\sin x}$$

$$=e\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x}\ln(1+x)-\frac{1}{\sin x}\ln(1+\sin x)}{x-\sin x}\text{（对 } f(t)=\frac{\ln(1+t)}{t}\text{ 应用拉格朗日中值定理）}$$

$$=e\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x-\sin x}\cdot\frac{\xi-(1+\xi)\ln(1+\xi)}{\xi^2(1+\xi)}$$

$$=e\lim_{\xi\to 0}\frac{\xi-(1+\xi)\ln(1+\xi)}{\xi^2}=e\lim_{\xi\to 0}\frac{-\ln(1+\xi)}{2\xi}=-\frac{e}{2}.$$

(18) **解**　点 $P(x,y)$ 的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$，切线与 y 轴的交点坐标为 $(0,y-xy')$，故所围图形的面积为 $S=(y-xy'+y)\dfrac{x}{2}-\int_0^x y(t)\mathrm{d}t$，由题意

$$(y-xy'+y)\frac{x}{2}-\int_0^x y(t)\mathrm{d}t=\int_0^x t^2[y'(t)+1]\mathrm{d}t,$$

两边同时对 x 求导得 $y''+2y'=-2$，解得通解 $y=c_1+c_2e^{-2x}-x$.

由点 $(0,1)$ 处的切线方程为 $y=x+1$ 知，$y(0)=1,y'(0)=1$，代入得 $y=2-e^{-2x}-x$.

(19) **解**　设 $P(x_0,y_0)$　$(x_0>0,y_0>0)$ 为曲线上的一点，$x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}=1$ 两边对 x 求导数，得 $\dfrac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}+\dfrac{3}{2}y^{\frac{1}{2}}\cdot y'=0$，解得 $y'=-\left(\dfrac{x}{y}\right)^{\frac{1}{2}}$. 故曲线过点 P 的切线方程为

$$y-y_0=-\left(\frac{x_0}{y_0}\right)^{\frac{1}{2}}(x-x_0),\quad\text{即}\quad x_0^{\frac{1}{2}}(x-x_0)+y_0^{\frac{1}{2}}(y-y_0)=0.$$

上式中分别令与 $y=0,x=0$ 可得切线在两坐标轴上的截距分别为 $x=\frac{1}{\sqrt{x_0}},y=\frac{1}{\sqrt{y_0}}$，从而有 $l=\frac{1}{\sqrt{x_0}}+\frac{1}{\sqrt{y_0}}$.

由于 $x_0^{\frac{3}{2}}+y_0^{\frac{3}{2}}=1$，故问题转化为在条件 $x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}=1(x>0,y>0)$ 下求函数 $l=\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{y}}$ 的极值问题.

作 $F(x,y,\lambda)=\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{y}}+\lambda(x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}-1)\quad(x>0,y>0)$，令

$$\begin{cases} F_x'=-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}+\lambda\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}=0, & ① \\ F_y'=-\frac{1}{2}y^{-\frac{3}{2}}+\lambda\frac{3}{2}y^{\frac{1}{2}}=0, & ② \\ x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}=1. & ③ \end{cases}$$

由①,②知 $x=y$，结合③知 $x=y=2^{-\frac{2}{3}}$ 为唯一驻点，此时 $l=2\cdot(2^{-\frac{2}{3}})^{-\frac{1}{2}}=2^{\frac{4}{3}}$，故由实际问题可知，所求 l 的最大值为 $2^{\frac{4}{3}}$.

(20) **解** $F(x,y)=\int 2(x-y)\mathrm{d}x=x^2-2xy+c(y)$，又 $F_y'(x,y)=-2x+c'(y)=-2x-2$，可得 $c'(y)=-2$，即 $c(y)=-2y+c$，故 $F(x,y)=x^2-2(x+1)y+c$，代入 $F(0,0)=4$，所以 $F(x,y)=x^2-2(x+1)y+4$.

因为 $F(x_n,x_{n+1})=0$，即 $x_n^2-2(x_n+1)x_{n+1}+4=0$.整理得

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_n+1)+\frac{5}{2(x_n+1)}-1. \tag{1}$$

令 $y_n=x_n+1$，由(1)式，可知 $x_n>0$，所以

$$y_{n+1}=\frac{y_n}{2}+\frac{5}{2y_n},\quad n=1,2,\cdots. \tag{2}$$

$$y_{n+1}=\frac{y_n}{2}+\frac{5}{2y_n}\geqslant 2\sqrt{\frac{y_n}{2}\cdot\frac{5}{2y_n}}=\sqrt{5},$$

所以数列 $\{y_n\}$ 有下界.

$$\frac{y_{n+1}}{y_n}=\frac{1}{2}+\frac{5}{2y_n^2}\leqslant\frac{1}{2}+\frac{5}{2(\sqrt{5})^2}=1,$$

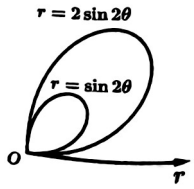
故数列 $\{y_n\}$ 单调递减.

根据单调有界准则，可知数列 $\{y_n\}$ 的极限存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=a$，代入(2)式，可得 $\frac{a}{2}=\frac{5}{2a}$，因为 $a>0$，可得 $a=\sqrt{5}$. 从而

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}(y_n-1)=a-1=\sqrt{5}-1.$$

(21) **解** 将区域边界曲线转化为极坐标，得



$$(x^2+y^2)^3=4x^2y^2:r=\sin2\theta,$$
$$(x^2+y^2)^3=16x^2y^2:r=2\sin2\theta.$$

$$I=\iint_D(x^2+y^2+xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\sin2\theta}^{2\sin2\theta}(r^2+r^2\cos\theta\sin\theta)r\mathrm{d}r$$
$$=\frac{15}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^4 2\theta+\sin^4 2\theta\cos\theta\sin\theta)\mathrm{d}\theta.$$

$$\frac{15}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{15}{8}\int_0^{\pi}\sin^4 t\mathrm{d}t=\frac{15}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\mathrm{d}t=\frac{15}{4}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{45}{64}\pi,$$

$$\frac{15}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 2\theta\cos\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta=\frac{15}{16}\int_0^{\pi}\sin^5 t\mathrm{d}t=\frac{15}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 t\mathrm{d}t=\frac{15}{8}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}=1.$$

故 $I=\frac{45}{64}\pi+1$.

(22) **解** (Ⅰ) 因为 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,所以 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似的充分必要条件是 $\boldsymbol{B}$ 可对角化.且 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值. $\boldsymbol{B}$ 为下三角矩阵,故 B 的特征值为 $1,b,2$.

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}a-\lambda & 0 & 0\\ 0 & -\lambda & 1\\ 0 & 1 & -\lambda\end{vmatrix}=(a-\lambda)(\lambda^2-1),$$

解得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,-1,a$. 根据相似的必要条件可知 $a=2,b=-1$,$\boldsymbol{B}$ 有三个不同的特征值,故 $\boldsymbol{B}$ 可对角化,所以 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 相似.

当 $\lambda_1=1$ 时,$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}\sim\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$,得 $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\sim\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,得 $\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$;

当 $\lambda_2=-1$ 时,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}\sim\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$,得 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}\sim\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$,得 $\boldsymbol{\eta}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}$;

当 $\lambda_3=2$ 时,$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}\sim\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,得 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E}\sim\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,得 $\boldsymbol{\eta}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

令

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&-1&0\\1&1&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}$,所以 $\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{B}$.

令

$$\boldsymbol{U}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&-1&0\\1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-2&1\\1&-1&0\\1&1&0\end{pmatrix},$$

有 $\boldsymbol{U}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{U}=\boldsymbol{B}$.

(Ⅱ) $(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\begin{pmatrix}a&0&0&1&0&0\\0&0&1&0&b&0\\0&1&0&0&-6&2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}a&0&0&1&0&0\\0&1&0&0&-6&2\\0&0&1&0&b&0\end{pmatrix}$.

当 $a\neq0,b$ 为任意实数时,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=3$,矩阵方程有唯一解.

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\sim\begin{pmatrix}1&0&0&1/a&0&0\\0&1&0&0&-6&2\\0&0&1&0&b&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}1/a&0&0\\0&-6&2\\0&b&0\end{pmatrix}.$$

当 $a=0,b$ 为任意实数时,$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})\sim\begin{pmatrix}0&1&0&0&-6&2\\0&0&1&0&b&0\\0&0&0&1&0&0\end{pmatrix}$,有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2\neq\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=3$,所以矩阵方程无解.

综上当 $a\neq0,b$ 为任意实数时,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}$ 有唯一解,且 $X=\begin{pmatrix}1/a&0&0\\0&-6&2\\0&b&0\end{pmatrix}$.

2024

超越5+5套卷

押题篇解析

全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷六参考答案

一、选择题:1～10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的. 请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) **答案** 选(A).

解 由极限保号性可知存在 $\delta>0$,当 $x\in\overset{\circ}{U}(x_0,\delta)$ 时,$\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^2}>0$,从而有 $f(x)>f(x_0)$,故选(A).

(2) **答案** 选(D).

解 $$\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^{\sqrt{\sin x}}\tan t\,dt}{\int_0^{\sqrt{\tan x}}\sin t\,dt}=\lim_{x\to0^+}\frac{\tan(\sqrt{\sin x})\cdot\frac{1}{2}\frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}}}{\sin(\sqrt{\tan x})\cdot\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{\tan x}}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\tan(\sqrt{\sin x})}{\sin(\sqrt{\tan x})}=\lim_{x\to0^+}\sqrt{\frac{\sin x}{\tan x}}=1,$$

故选(D).

(3) **答案** 选(C).

解 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\dfrac{\pi}{2}$,$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=-\dfrac{\pi}{2}$,故 $x_1=0$ 为跳跃间断点.

$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}f(x)=0$,故 $x_2=\dfrac{\pi}{2}$ 为可去间断点. $\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}f(x)=0$,故 $x_3=-\dfrac{\pi}{2}$ 为可去间断点.

(4) **答案** 选(B).

解 由拉格朗日中值定理可知

$$f(1)=f(1)-f(0)=f'(\xi_1),\quad \xi_1\in(0,1).$$

因为 $f''(x)>0$,所以 $f'(x)$ 是单调增函数,于是 $f'(0)<f'(\xi_1)=f(1)$. 又 $f(1)>0$,故 $f'(\xi_1)>0$,所以当 $x\geqslant1$ 时,$f'(x)>0$,故 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上单增,所以 $\int_1^2 f(x)dx>f(1)$. 故选(B).

(5) **答案** 选(C).

解 令 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{e}+1$,显然 $x>0$,则 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e}=\dfrac{e-x}{ex}$.

当 $x<e$ 时,$f'(x)=\dfrac{e-x}{ex}>0$,$f(x)$ 单调增函数;

当 $x>e$ 时,$f'(x)=\dfrac{e-x}{ex}<0$,$f(x)$ 单调减函数.

所以 $f(x)\leqslant f(e)=\ln e-\dfrac{e}{e}+1=1$.

又因为

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=\lim_{x\to0^+}\left(\ln x-\frac{x}{e}+1\right)=-\infty,\quad \lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\ln x-\frac{x}{e}+1\right)=-\infty,$$

所以 $f(x)=\ln x-\dfrac{x}{e}+1$ 与 x 轴有两个交点,即方程有且仅有两个根. 故选(C).

(6) **答案** 选(C).

解 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(xy+\lambda\sqrt{x^2+y^2})\arctan\dfrac{1}{x^2+y^2}=0=f(0,0)$,故①正确.

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\lambda\frac{|x|}{x}\arctan\frac{1}{x^2},$$

即可偏导当且仅当 $\lambda=0$，所以②错误，③正确.

若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可偏导，那么 $\lambda=0$，此时，

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-xf'_x(0,0)-yf'_x(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\arctan\frac{1}{x^2+y^2}=0,$$

即 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，④正确.

(7) **答案**　选(B).

解　令 $f(x,y,z)=e^z+xyz+x+\cos x-2$，则

$$\begin{cases}f'_x(x,y,z)=yz+1-\sin x,\\ f'_y(x,y,z)=xz,\\ f'_z(x,y,z)=e^z+xy\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}f'_x(0,1,0)=1,\\ f'_y(0,1,0)=0,\\ f'_z(0,1,0)=1,\end{cases}$$

由隐函数存在定理知选(B).

(8) **答案**　选(B).

解　先证明 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的特征值.

令 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\lambda\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{PQ}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\lambda\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}-\lambda\boldsymbol{AB}\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{QP}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}-\lambda\boldsymbol{BA}&\lambda\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}.$$

因为 $|\boldsymbol{PQ}|=|\boldsymbol{QP}|$，所以 $|\boldsymbol{E}-\lambda\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{E}-\lambda\boldsymbol{BA}|$.

① 当 $\lambda\neq 0$ 时，$\lambda^n\left|\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}\right|=\lambda^n\left|\frac{1}{\lambda}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA}\right|$，由 λ 的任意性，则有

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{BA}|,$$

所以 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 有相同的特征多项式，从而特征值相同.

② 若 $\boldsymbol{AB}$ 有特征值 0，则

$$|\boldsymbol{AB}-0\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{BA}|=|\boldsymbol{BA}-0\boldsymbol{E}|.$$

综上，$\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 特征值相同，故(D)不正确.

令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}2&2\\-2&-2\end{pmatrix}$.

对任意可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{O}\neq\boldsymbol{BA}$，所以 $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 未必相似，故(A)不正确.

对任意可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{O}\neq\boldsymbol{BA}$，所以 $\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 未必合同，故(C)不正确.

(9) **答案**　选(C).

解　因为 $\boldsymbol{BY}=\boldsymbol{A}$ 无解，所以 $|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}3&b\\-1&2\end{vmatrix}=6+b=0$，故 $b=-6$.

当 $b=-6$ 时，$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\begin{pmatrix}1&-1&3&-6\\2&a&-1&2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-1&3&-6\\0&a+2&-7&14\end{pmatrix}$.

若 $a\neq-2$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=2$，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解，而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=2$，从而 $\boldsymbol{BY}=\boldsymbol{A}$ 无解，符合题意.

若 $a=-2$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=2$，从而 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 无解，舍去.

综上，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解但 $\boldsymbol{BY}=\boldsymbol{A}$ 无解的充分必要条件为 $a\neq-2$，且 $b=-6$，故选(C).

(10) **答案**　选(D).

解　设 $\boldsymbol{A}=4\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{\gamma}\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}$ 为 3 阶方阵，且

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(4\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{\gamma}\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=2(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}-(\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}.$$

由题意可知

$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma}=0$,

$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\|\boldsymbol{\alpha}\|^2=1$, $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\|\boldsymbol{\beta}\|^2=4$, $\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma}=\|\boldsymbol{\gamma}\|^2=9$,

$\boldsymbol{A\alpha}=(4\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta\beta}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{\gamma\gamma}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\alpha}=4\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})+\boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})-\boldsymbol{\gamma}(\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})=4\|\boldsymbol{\alpha}\|^2\boldsymbol{\alpha}=4\boldsymbol{\alpha}$,

$\boldsymbol{A\beta}=(4\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta\beta}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{\gamma\gamma}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\beta}=4\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})+\boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})-\boldsymbol{\gamma}(\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})=\|\boldsymbol{\beta}\|^2\boldsymbol{\beta}=4\boldsymbol{\beta}$,

$\boldsymbol{A\gamma}=(4\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta\beta}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{\gamma\gamma}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{\gamma}=4\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma})+\boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma})-\boldsymbol{\gamma}(\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma})=-\|\boldsymbol{\gamma}\|^2\boldsymbol{\gamma}=-9\boldsymbol{\gamma}$.

又 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 正交，所以一定线性无关，从而 $\lambda=4$ 时 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值，$\lambda=-9$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的一重特征值，因此在正交变换下，f 的标准形为 $4y_1^2+4y_2^2-9y_3^2$，故选(D).

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) **答案** 填“-2024”.

解 **法一** 令 $g(x)=\mathrm{e}^x\sin x, h(x)=x\sin x$，

$$g'(x)=\mathrm{e}^x\sin x+\mathrm{e}^x\cos x=\sqrt{2}\,\mathrm{e}^x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right),$$

$$g''(x)=\sqrt{2}\left[\mathrm{e}^x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\mathrm{e}^x\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right]=(\sqrt{2})^2\mathrm{e}^x\sin\left(x+2\cdot\frac{\pi}{4}\right).$$

故

$$g^{(2024)}(x)=(\sqrt{2})^{2024}\mathrm{e}^x\sin\left(x+2024\cdot\frac{\pi}{4}\right)=2^{1012}\mathrm{e}^x\sin x.$$

$$h^{(2024)}(x)=C_{2024}^0x\sin\left(x+2024\cdot\frac{\pi}{2}\right)+C_{2024}^1\sin\left(x+2023\cdot\frac{\pi}{2}\right)=x\sin x-2024\cos x.$$

故 $f^{(2024)}(0)=-2024$.

法二 $f^{(2024)}(x)=\sum\limits_{k=0}^{2024}C_{2024}^k\mathrm{e}^x(\sin x)^{(k)}+C_{2024}^0x(\sin x)^{(2024)}+C_{2024}^1(\sin x)^{(2023)}$，

$$f^{(2024)}(0)=\sum_{k=0}^{1011}C_{2024}^{2k+1}(-1)^k+C_{2024}^1(-1)=-2024.$$

(12) **答案** 填“$\ln 2$”.

解 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^x}=0$，故水平渐近线为直线 $y=0$.

曲边三角形面积

$$s=\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=[x-\ln(1+\mathrm{e}^x)]\Big|_0^{+\infty}=\left[\ln\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\right]\Big|_0^{+\infty}=\ln 2.$$

(13) **答案** 填“$\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^4-1)$”.

解 记 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 2\}$，$D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 2x\}$，

$$D_2=\left\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 2,0\leqslant x\leqslant\frac{y}{2}\right\},$$

则

$$\begin{aligned}I&=\iint_D\mathrm{e}^{\max(4x^2,y^2)}\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_1}\mathrm{e}^{4x^2}\mathrm{d}\sigma+\iint_{D_2}\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}\sigma\\&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{2x}\mathrm{e}^{4x^2}\mathrm{d}y+\int_0^2\mathrm{d}y\int_0^{y/2}\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x=\int_0^1 2x\mathrm{e}^{4x^2}\mathrm{d}x+\int_0^2\frac{y}{2}\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{4}\int_0^1 2x\mathrm{e}^{4x^2}\mathrm{d}x+\int_0^2\frac{y}{2}\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{4}(\mathrm{e}^4-1)+\frac{1}{4}(\mathrm{e}^4-1)=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^4-1).\end{aligned}$$

(14) **答案** 填“2”.

解 由 $\begin{cases}f_x'(x,y)=3x^2-6x=0,\\f_y'(x,y)=3y^2-6y=0,\end{cases}$ 可知共有 4 个驻点：$(0,0),(0,2),(2,0),(2,2)$.

又 $f_{xx}''(x,y)=6x-6, f_{xy}''(x,y)=0, f_{yy}''(x,y)=6y-6$，列表如下：

	(0,0)	(0,2)	(2,0)	(2,2)
A	-6	-6	6	6
B	0	0	0	0
C	-6	6	-6	6
$\Delta = B^2 - AC$	$-$	$+$	$+$	$-$
极值点	是	否	否	是

(15) **答案** 填“$\pi-2$”.

解 令 $x=\cos^2 t$,

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sin t} f(\cos^2 t) 2\cos t \sin t \mathrm{d}t$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos^2 t)\cos^2 t \mathrm{d}t = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} t\cos t \mathrm{d}t = 2t\sin t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \mathrm{d}t = \pi - 2.$$

(16) **答案** 填“6”.

解 因为 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}) = 2$,所以 $\boldsymbol{B}$ 的列向量可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量线性表示,从而

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^* \end{pmatrix} \xrightarrow{c} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^* \end{pmatrix}.$$

又因为 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} \end{pmatrix} = 2$,所以 $\boldsymbol{B}$ 的行向量可由 $\boldsymbol{A}$ 的行向量线性表示,从而

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}^* \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^* \end{pmatrix}.$$

又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = 2$,从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*) = 1$,故

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^* \end{pmatrix} = \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{A}^* \end{pmatrix} = \mathrm{r}\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}^* \end{pmatrix} = \mathrm{r}(\boldsymbol{A}) + \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*) = 3,$$

所以 $r_1 + r_2 = 6$.

三、解答题:17~22 小题,共 70 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) **解** (Ⅰ) 特征方程为 $r^2 - r = 0$,解得特征根 $r_1 = 0, r_2 = 1$;令 $y^* = (ax+b)x$ 代入方程得 $a = -\frac{1}{2}, b = 0$,故方程通解为 $g(x) = C_1 + C_2 e^x - \frac{1}{2}x^2$,又 $g(0) = 0, g'(0) = 1$,解得 $C_1 = -1$, $C_2 = 1$,所以 $g(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - 1$.

(Ⅱ) **证** 由题意,$[f(x) - g(x)]'' - [f(x) - g(x)]' \geqslant 0$,所以

$$F(x) = [f(x) - g(x)]' - [f(x) - g(x)]$$

单调递增,故当 $x > 0$ 时,$F(x) > F(0) = 0$,即

$$[f(x) - g(x)]' - [f(x) - g(x)] > 0,$$

令 $G(x) = [f(x) - g(x)]e^{-x}$,则 $G'(x) > 0$,故 $G(x) = [f(x) - g(x)]e^{-x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内单增. 得 $G(x) > G(0) = 0$. 所以 $f(x) \geqslant g(x)$.

(18) **解** 令 $F(a) = \int_a^{ab} f(x)\mathrm{d}x$,因为积分 $\int_a^{ab} f(x)\mathrm{d}x$ 与 a 无关,可得

$$F'(a) = f(ab) \cdot b - f(a) \cdot 1 = 0,$$

令 $a = 1, f(b)b = 1$,从而 $f(x) = \frac{1}{x}$.

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{f(\sin^2 x)}{\sin x-\cos x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(1-\frac{1}{2}\sin 2x\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{4}\cos 2x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{4}.$$

(19) 解 (Ⅰ) $f(x+y)=f(x)+f'(x)y+\frac{f''(x)}{2!}y^2+\frac{f'''(\xi_1)}{3!}y^3$;

(Ⅱ) 证 对任意的 $y>0$ 有

$$f(x+y)=f(x)+f'(x)y+\frac{f''(x)}{2!}y^2+\frac{f'''(\xi_1)}{3!}y^3, \quad ①$$

$$f(x-y)=f(x)-f'(x)y+\frac{f''(x)}{2!}y^2-\frac{f'''(\xi_2)}{3!}y^3. \quad ②$$

由①－②得

$$f(x+y)-f(x-y)=2f'(x)y+\frac{f'''(\xi_1)}{3!}y^3+\frac{f'''(\xi_2)}{3!}y^3,$$

故

$$|f'(x)|\leqslant\frac{|f(x+y)|+|f(x-y)|}{2y}+\frac{|f'''(\xi_1)|+|f'''(\xi_2)|}{12}y^2\leqslant\frac{1}{y}+\frac{y^2}{6}.$$

(Ⅲ) 证 法一 令 $g(y)=\frac{1}{y}+\frac{y^2}{6}, y\in(0,+\infty)$, 则令

$$g'(y)=-\frac{1}{y^2}+\frac{y}{3}=\frac{y^3-3}{3y^2}=0,$$

解得 $y=\sqrt[3]{3}$. 又 $g''(y)=\frac{2}{y^3}+\frac{1}{3}>0$, 故 $g(\sqrt[3]{3})=\frac{1}{\sqrt[3]{3}}+\frac{\sqrt[3]{9}}{6}=\frac{\sqrt[3]{9}}{2}$ 为函数 $g(y)=\frac{1}{y}+\frac{y^2}{6}$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最小值. 因为对任意的 $y\in(0,+\infty)$, 都有 $|f'(x)|\leqslant\frac{1}{y}+\frac{y^2}{6}$, 故 $|f'(x)|\leqslant\frac{\sqrt[3]{9}}{2}$ 恒成立.

法二 令 $g(y)=\frac{1}{y}+\frac{y^2}{6}, y\in(0,+\infty)$, 则

$$g(y)=\frac{1}{2y}+\frac{1}{2y}+\frac{y^2}{6}\geqslant 3\sqrt[3]{\frac{1}{2y}\cdot\frac{1}{2y}\cdot\frac{y^2}{6}}=\frac{\sqrt[3]{9}}{2},$$

故 $|f'(x)|\leqslant\frac{\sqrt[3]{9}}{2}$ 恒成立.

(20) 解 (Ⅰ) $f'_x(x,y)=2x-4y$, $f'_y(x,y)=4y-4x$.

$f''_{xx}(x,y)=2$, $f''_{xy}(x,y)=-4$, $f''_{yy}(x,y)=4$.

对任意开区域内任一点 (x,y) 都有

$$[f''_{xy}(x,y)]^2-f''_{xx}(x,y)f''_{yy}(x,y)=16-8>0,$$

所以 $f(x,y)$ 在任意开区域内没有极值点, 从而没有最值.

(Ⅱ) 构造 $L(x,y)=x^2-4xy+2y^2+\lambda(x^2+2y^2-1)$, 令

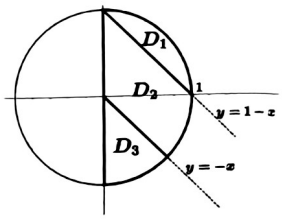
$$\begin{cases}L'_x=2x-4y+2x\lambda=0,\\ L'_y=4y-4x+4y\lambda=0,\\ x^2+2y^2-1=0,\end{cases}$$

得驻点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right),\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right),\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2}\right),\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2}\right)$,

$$f\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)=f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2}\right)=1-\sqrt{2},\quad f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{2}\right)=1+\sqrt{2}.$$

所以 $f(x,y)$ 的最大值为 $1+\sqrt{2}$, 最小值为 $1-\sqrt{2}$.

(21) **解**　直线 $y=-x$，$x+y=1$，$x+y=-1$ 将 D 从上到下划分为 D_1,D_2,D_3 三部分，且



$$||x+y|-1|=\begin{cases}x+y-1, & (x,y)\in D_1,\\ 1-x-y, & (x,y)\in D_2,\\ x+y+1, & (x,y)\in D_3.\end{cases}$$

$$I=\iint_{D_1}(x+y-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}(1-x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_3}(x+y+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D_1\cup D_2\cup D_3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y-2\iint_{D_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_1\cup D_2\cup D_3}(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-2\iint_{D_2}(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\pi\cdot1^2-2\Big(\frac{1}{4}\cdot\pi\cdot1^2-\frac{1}{2}\cdot1\cdot1\Big)+\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r(\sin\theta+\cos\theta)r\mathrm{d}r$$

$$-2\Big[\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}(x+y)\mathrm{d}y+\int_{-\frac{\pi}{4}}^0\mathrm{d}\theta\int_0^1 r(\sin\theta+\cos\theta)r\mathrm{d}r\Big]$$

$$=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}+1+\frac{1}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin\theta+\cos\theta)\mathrm{d}\theta-2\int_0^1\Big[x(1-x)+\frac{1}{2}(1-x)^2\Big]\mathrm{d}x-\frac{2}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^0(\sin\theta+\cos\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=1+\frac{2}{3}-\frac{2}{3}-\frac{2}{3}(\sqrt{2}-1)=\frac{5}{3}-\frac{2}{3}\sqrt{2}.$$

(22) **解**　(Ⅰ) 设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_1=\lambda_1\boldsymbol{\xi}_1$，即 $\begin{pmatrix}1&2&0\\2&2&a\\0&-2&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix}=\lambda_1\begin{pmatrix}-2\\2\\1\end{pmatrix}$，解得 $a=-2,\lambda_1=-1$.

(Ⅱ) $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1-\lambda&2&0\\2&2-\lambda&-2\\0&-2&3-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda^3+5\lambda^2-3\lambda-10=(1+\lambda)(2-\lambda)(\lambda-5)$，

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=2,\lambda_3=5$.

$\lambda_2=2$ 时，$\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-1&2&0\\2&0&-2\\0&-2&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&2&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$；

$\lambda_3=5$ 时，$\boldsymbol{A}-5\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}-4&2&0\\2&-2&-2\\0&-2&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\-2\\2\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)=\begin{pmatrix}-2&2&-1\\2&1&-2\\1&2&2\end{pmatrix}$，有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&5\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&0\\0&0&5\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&\sqrt[3]{2}&0\\0&0&\sqrt[3]{5}\end{pmatrix}^3\boldsymbol{P}^{-1}.$$

取

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-2&2&-1\\2&1&-2\\1&2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&\sqrt[3]{2}&0\\0&0&\sqrt[3]{5}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2&2&-1\\2&1&-2\\1&2&2\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}2&2\sqrt[3]{2}&-\sqrt[3]{5}\\-2&\sqrt[3]{2}&-2\sqrt[3]{5}\\-1&2\sqrt[3]{2}&2\sqrt[3]{5}\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{9}\begin{pmatrix}-2&2&1\\2&1&2\\-1&-2&2\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}-4+4\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{5}&4+2\sqrt[3]{2}+2\sqrt[3]{5}&2+4\sqrt[3]{2}-2\sqrt[3]{5}\\4+2\sqrt[3]{2}+2\sqrt[3]{5}&-4+\sqrt[3]{2}+4\sqrt[3]{5}&-2+2\sqrt[3]{2}-4\sqrt[3]{5}\\2+4\sqrt[3]{2}-2\sqrt[3]{5}&-2+2\sqrt[3]{2}-4\sqrt[3]{5}&-1+4\sqrt[3]{2}+4\sqrt[3]{5}\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{B}^3=\boldsymbol{A}$.

全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷七参考答案

一、选择题:1～10 小题,每小题 5 分,共 50 分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) **答案** 选(D).

解 $\int_0^{+\infty}\frac{\ln^q(1+x)}{x^p}dx=\int_0^1\frac{\ln^q(1+x)}{x^p}dx+\int_1^{+\infty}\frac{\ln^q(1+x)}{x^p}dx$.

$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\frac{\ln^q(1+x)}{x^p}}{\frac{1}{x^{p-q}}}=1$,由 $\int_0^1\frac{\ln^q(1+x)}{x^p}dx$ 收敛,所以 $p-q<1$;

当 $p>1$ 时,$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{\ln^q(1+x)}{x^p}}{\frac{1}{x^{\frac{p+1}{2}}}}=0$,因为 $\frac{p+1}{2}>1$,所以 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln^q(1+x)}{x^p}dx$ 收敛;

当 $0<p\leqslant1$ 时,$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{\ln^q(1+x)}{x^p}}{\frac{1}{x^p}}=+\infty$,故 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln^q(1+x)}{x^p}dx$ 发散,所以 $p>1$ 且 $p-q<1$.

(2) **答案** 选(C).

解 取 $f(x)=\frac{\sin x^2}{x}$,则

$$f'(x)=\frac{2x^2\cos x^2-\sin x^2}{x^2}=2\cos x^2-\frac{\sin x^2}{x^2},\quad f''(x)=-4x\sin x^2-\frac{2x^2\cos x^2-2\sin x^2}{x^3},$$

显然 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)$ 不存在,故选项(A),(D)均不正确.

取

$$f(x)=\sin\sqrt{x},\quad f'(x)=\frac{\cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}},\quad f''(x)=\frac{-\sin\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\cos\sqrt{x}}{4x},$$

显然 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$,但 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 不存在.故选项(B)不正确.

假设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=A>0$,由保号性知,存在 $M>0$,当 $x>M$ 时,有 $f''(x)>\frac{A}{2}>0$.

$$f(x)=f(M)+f'(M)(x-M)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-M)^2,$$

其中 $M<\xi<x$.故

$$f(x)\geqslant f(M)+f'(M)(x-M)+\frac{A}{2}(x-M)^2,$$

易得 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,这与函数 $f(x)$ 有界矛盾,同理可证 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=A<0$ 也不成立,故 $\lim\limits_{x\to+\infty}f''(x)=0$.所以选项(C)正确.

(3) **答案** 选(D).

解 由题意,$f(0)=0$.

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{x-\cos x\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to0^+}\frac{x-\ln(1+x)+\ln(1+x)(1-\cos x)}{x^2}=\frac{1}{2},$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}\overset{t=-x}{=}\lim_{t\to0^+}\frac{f(-t)}{-t}=\lim_{t\to0^+}\frac{f(t)}{t}=\frac{1}{2}.$$

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

(4) **答案**　选(A).

解　由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f''(x)}{|x|+\sin x}=1$，由局部保号性可得，存在 $\delta>0$，使得 $0<|x|<\delta$ 时，$\dfrac{f''(x)}{|x|+\sin x}>0$，

当 $x\in(-\delta,0)$ 时，$|x|+\sin x>0$，故 $f''(x)>0$；

当 $x\in(0,\delta)$ 时，$|x|+\sin x>0$，$f''(x)>0$；所以 $(0,f(0))$ 不是曲线的拐点.

当 $x\in(0,\delta)$ 时，因为 $f''(x)>0$，所以 $f'(x)$ 单增，又 $f'(0)=0$，故 $f'(x)>0$；

同理可得当 $x\in(-\delta,0)$ 时，$f'(x)<0$，所以 $x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点，故选(A).

(5) **答案**　选(D).

解　令 $x=\cos^3 t, y=\sin^3 t$，则 $x_t'=3\cos^2 t(-\sin t)$，$y_t'=3\sin^2 t\cos t$，

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(x_t')^2+(y_t')^2}\,\mathrm{d}t=\sqrt{9\cos^4 t\sin^2 t+9\sin^4 t\cos^2 t}\,\mathrm{d}t.$$

由对称性知所求曲线全长为

$$l=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}3\sin t\cos t\sqrt{\cos^2 t+\sin^2 t}\,\mathrm{d}t=12\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos t\mathrm{d}t=6.$$

(6) **答案**　选(B).

解　$f''_{xy}(0,0)$ 存在 $\Rightarrow f'_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处存在关于 y 的偏导数，但是否连续无法判断；

$f''_{xy}(0,0)$ 存在 $\Rightarrow f'_x(0,y)$ 在点 $y=0$ 处可导 $\Rightarrow f'_x(0,y)$ 在点 $y=0$ 处连续，故选(B).

(7) **答案**　选(D).

解　由题意知：$\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^x t\sin(t^2)\mathrm{d}t$. 令 $y=x-t$，则

$$\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t=\int_x^0(x-y)f(y)(-\mathrm{d}y)=\int_0^x(x-y)f(y)\mathrm{d}y=x\int_0^x f(y)\mathrm{d}y-\int_0^x yf(y)\mathrm{d}y,$$

即

$$x\int_0^x f(y)\mathrm{d}y-\int_0^x yf(y)\mathrm{d}y=\int_0^x t\sin(t^2)\mathrm{d}t.$$

两边同时关于 x 求导得 $\int_0^x f(y)\mathrm{d}y=x\sin(x^2)$. 令 $F(x)=\int_0^x f(y)\mathrm{d}y$，即 $F(x)=x\sin(x^2)$，故

$$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x f(x)f(y)\mathrm{d}y=\int_0^1 f(x)F(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 F(x)\mathrm{d}F(x)=\frac{1}{2}[F^2(1)-F^2(0)]=\frac{1}{2}\sin^2 1.$$

故选(D).

(8) **答案**　选(C).

解　① 正确. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}$.

$$|2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}2a_{11}-1&2a_{12}\\2a_{21}&2a_{22}-1\end{vmatrix}=(2a_{11}-1)(2a_{22}-1)-4a_{12}a_{21}.$$

因为 $(2a_{11}-1)(2a_{22}-1)$ 为奇数，$4a_{12}a_{21}$ 为偶数，所以 $|2\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|\neq 0$，所以 $\dfrac{1}{2}$ 一定不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

② 错误. 令

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&2\\-2&-2\end{pmatrix},\quad |\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\lambda^2,$$

故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为 0，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-0\boldsymbol{E})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1\neq 2-2$，所以 $\boldsymbol{A}$ 不可对角化.

③ 正确. 令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，对 $\forall\,\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\|^2+\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|^2$，因为 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，所以 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，从而 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\|^2+\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|^2>0$，显然 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 对称，所以 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 正定.

(9) **答案**　选(B).

解　$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=\begin{pmatrix}1&2&1&3&1\\2&1&-1&0&2\\-1&0&a&1&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&1&3&1\\0&1&1&2&0\\0&0&a-1&0&0\end{pmatrix}$.

因为表示不唯一，所以 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)<3$，故 $a=1$.

进一步

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)\sim\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&1\\0&1&1&2&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

所以解方程组 $\begin{cases}x_1-x_3=-1,\\x_2+x_3=2,\end{cases}$ 得通解 $x=\begin{pmatrix}-1+k_1\\2-k_1\\k_1\end{pmatrix}$，$\begin{cases}x_1-x_3=1,\\x_2+x_3=0,\end{cases}$ 得通解 $y=\begin{pmatrix}1+k_2\\-k_2\\k_2\end{pmatrix}$. 因此系数矩阵

$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}-1+k_1&1+k_2\\2-k_1&-k_2\\k_1&k_2\end{pmatrix}$，其中 $k_1,k_2\in\mathbb{R}$. 令 $k_1=k_2=1$，可得答案选(B).

(10) **答案** 选(B).

解 因为 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，所以 $\boldsymbol{A}$ 可以对角化，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&0\end{pmatrix}.$$

从而两边取伴随，则有

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})^*=\boldsymbol{\Lambda}^*=\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&2\end{pmatrix},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{P}^*\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{P}^*)^{-1}=\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&2\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{P}^*)^{-1}$，所以 $\boldsymbol{A}^*$ 与 $\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&2\end{pmatrix}$ 相似，故 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 0,0,2，从而 $\boldsymbol{A}+a\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $a,a,a+2$.

又

$$(\boldsymbol{A}^*+a\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^*)^{\mathrm{T}}+a\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^*+a\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^*+a\boldsymbol{E},$$

所以 $\boldsymbol{A}^*+a\boldsymbol{E}$ 为对称矩阵，从而 $f(x_1,x_2,x_3)$ 正定的充分必要条件为 $a>0,a>0,a+2>0$，整理即 $a>0$，故选(B).

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) **答案** 填“$\frac{1}{3}$”.

解 因为

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x(x-\ln(1+x))}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{6}x^3}{\frac{1}{2}x^3}=\frac{1}{3}.$$

$$f(x)=\int_0^x\cos(x-t)^2\mathrm{d}t\overset{\text{令}x-t=u}{=}\int_0^x\cos u^2\mathrm{d}u,$$

故 $f'(x)=\cos x^2,\varphi(0)=0$，因此 $\left.\frac{\mathrm{d}f(\varphi(x))}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=f'(\varphi(0))\cdot\varphi'(0)=\frac{1}{3}$.

(12) **答案** 填“1”.

解 **法一** 由微分方程解的结构知方程 $\gamma^2+\alpha\gamma+\beta=0$，有两个根 $\gamma=\pm2\mathrm{i}$，故 $\alpha=0,\beta=4$，将 $y^*=-\sin x$，代入 $y''+4y=\gamma\sin x$ 知 $\sin x-4\sin x=\gamma\sin x$，所以 $\gamma=-3$，因此 $(\alpha+\beta+\gamma)^2=1$.

法二 由 $y=\sin2x+\cos2x-\sin x$ 知

$$y'=2\cos2x-2\sin2x-\cos x,y''=-4\sin2x-4\cos2x+\sin x,$$

故 $y''+4y=-3\sin x$，此即 $y=\sin2x+\cos2x-\sin x$ 满足的方程，因此 $\alpha=0,\beta=4,\gamma=-3$，从而 $(\alpha+\beta+\gamma)^2=1$.

(13) **答案** 填"$\frac{e^{-1}-1}{2}$".

解 记 $f(y)=\int_1^y e^{-x^2}dx$，则

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\int_1^{\frac{2i-1}{2n}}e^{-x^2}dx\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}\cdot f\left(\frac{2i-1}{2n}\right)\\&=\int_0^1 f(y)dy=-\int_0^1 dy\int_y^1 e^{-x^2}dx=-\int_0^1 dx\int_0^x e^{-x^2}dy\\&=-\int_0^1 xe^{-x^2}dx=\frac{1}{2}e^{-x^2}\Big|_0^1=\frac{e^{-1}-1}{2}.\end{aligned}$$

(14) **答案** 填"$dx+dy$".

解 将 $f(x,\cos x)=\sin x\cos x$ 两边同时关于 x 求导得

$$\cos^2x-\sin^2x=\frac{d}{dx}f(x,\cos x)=f_1'(x,\cos x)-f_2'(x,\cos x)\cdot\sin x=f_1'(x,\cos x)-\cos x\sin x.$$

将 $x=0$ 代入上式解得 $f_1'(0,1)=1$，又 $f_2'(x,\cos x)=\cos x$，代入 $x=0$ 得 $f_2'(0,1)=1$. 故

$$df(0,1)=f_1'(0,1)dx+f_2'(0,1)dy=dx+dy.$$

(15) **答案** 填"$\frac{16}{3}$".

解 由题意，$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1-ax^2}-1+bx^2}{e^{-2x^2}-\cos2x}=1$，即

$$\lim_{x\to0}\frac{(1-\frac{a}{2}x^2-\frac{a^2}{8}x^4+o(x^4))-1+bx^2}{(1-2x^2+\frac{2}{3}x^4+o(x^4))-(1-2x^2+2x^4+o(x^4))}=\lim_{x\to0}\frac{(b-\frac{a}{2})x^2-\frac{a^2}{8}x^4+o(x^4)}{-\frac{4}{3}x^4+o(x^4))}=1.$$

故 $a=2b,\frac{a^2}{8}=\frac{4}{3}$，所以 $ab=\frac{16}{3}$.

(16) **答案** 填"$\lambda_1\lambda_2$".

解 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1&\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2\\\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1&\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1&\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2\\\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1&\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2\end{pmatrix}$.

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交，且 $\|\boldsymbol{\alpha}_1\|=\|\boldsymbol{\alpha}_2\|=1$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=1,\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=0$，从而

$$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1&0\\0&\lambda_2\end{pmatrix},$$

故 $|\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}|=\begin{vmatrix}\lambda_1&0\\0&\lambda_2\end{vmatrix}=\lambda_1\lambda_2$.

三、解答题：17～22 小题，共 70 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) **解** (Ⅰ) 令 $t=\ln x,x=e^t$，可得

$$f'(t)=\begin{cases}1, & 0<e^t<1,\\\frac{1}{1+t}, & e^t\geqslant1\end{cases}\Rightarrow f'(x)=\begin{cases}1, & x<0,\\\frac{1}{1+x}, & x\geqslant0.\end{cases}$$

解得

$$f(x)=\begin{cases}x+C_1, & x<0,\\\ln(1+x)+C_2, & x\geqslant0.\end{cases}$$

由 $f(0)=0$ 及 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，得 $C_1=C_2=0$，从而

$$f(x)=\begin{cases}x, & x<0,\\\ln(1+x), & x\geqslant0.\end{cases}$$

(Ⅱ) $y=-f(-x)=\begin{cases}-(-x), & -x<0,\\-\ln(1-x), & -x\geqslant0\end{cases}=\begin{cases}x, & x>0,\\-\ln(1-x), & x\leqslant0.\end{cases}$

当 $x \geqslant 0$ 时，$y = f(x) = \ln(1+x)$，$y = -f(-x) = x$，而 $\ln(1+x) \leqslant x$ $(x \geqslant 0)$，故所求面积为

$$A = \int_0^1 [x - \ln(1+x)]\mathrm{d}x = \frac{3}{2} - 2\ln 2.$$

(18) **解** $f(x) = \int_0^x t(x-t)\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t + \int_x^1 t(t-x)\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$

$$= x\int_0^x t\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t - \int_0^x t^2\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t + \int_x^1 t^2\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t - x\int_x^1 t\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t,$$

$$f'(x) = \int_0^x t\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t + x^2\mathrm{e}^{x^2} - x^2\mathrm{e}^{x^2} - x^2\mathrm{e}^{x^2} - \int_x^1 t\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t + x^2\mathrm{e}^{x^2}$$

$$= \int_0^x t\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t - \int_x^1 t\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t = \mathrm{e}^{x^2} - \frac{1}{2}(\mathrm{e}+1).$$

解得驻点 $x_0 = \sqrt{\ln\frac{\mathrm{e}+1}{2}}$. 由于 $f''(x) = 2x\mathrm{e}^{x^2}$，$f''(x_0) = 2x_0\mathrm{e}^{x_0^2}\left(x_0 = \sqrt{\ln\frac{\mathrm{e}+1}{2}}\right)$ 由曲率公式 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$ 知曲线 $y = f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 处的曲率 $K = 2x_0\mathrm{e}^{x_0^2} = (\mathrm{e}+1)\sqrt{\ln\frac{\mathrm{e}+1}{2}}$.

(19) **解** 令

$$F(u) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t - uxf(x) - (1-u)xf(0),$$

显然 $F(u)$ 在 $[0,1]$ 上连续. 又

$$F(0) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t - xf(0) = xf(\xi) - xf(0),$$

因为 $f'(t) > 0$ 且 $0 < \xi < x$，故 $F(0) > 0$；

$$F(1) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t - xf(x) = xf(\xi) - xf(x),$$

因为 $f'(t) > 0$ 且 $0 < \xi < x$，故 $F(1) < 0$；由零点定理知，存在 $\theta \in (0,1)$，使得

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = \theta xf(x) + (1-\theta)xf(0);$$

(Ⅱ) $\lim\limits_{x\to 0^+}\theta = \lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - xf(0)}{x(f(x)-f(0))} = \lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - xf(0)}{x^2}\cdot\frac{x}{f(x)-f(0)}$

$$= \frac{1}{f'(0)}\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{2x} = \frac{1}{2}.$$

(20) **解** 记 $F = x^2 - xy + y^2 - 3x + (z-1)\mathrm{e}^z + 3$，令

$$\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x} = -\dfrac{F_x'}{F_z'} = -\dfrac{2x-y-3}{z\mathrm{e}^z} = 0,\\[2ex] \dfrac{\partial z}{\partial y} = -\dfrac{F_y'}{F_z'} = -\dfrac{-x+2y}{z\mathrm{e}^z} = 0.\end{cases}$$

解得驻点 $(2,1)$，对应的函数值 $z(2,1) = 1$.

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\Big|_{(2,1)} = -\frac{2z\mathrm{e}^z - (2x-y-3)(z+1)\mathrm{e}^z\cdot\frac{\partial z}{\partial x}}{z^2\mathrm{e}^{2z}}\Big|_{(2,1)} = -2\mathrm{e}^{-1};$$

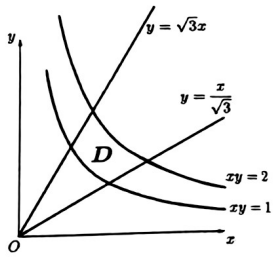
$$B = \frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\Big|_{(2,1)} = -\frac{-z\mathrm{e}^z - (2x-y-3)(z+1)\mathrm{e}^z\cdot\frac{\partial z}{\partial y}}{z^2\mathrm{e}^{2z}}\Big|_{(2,1)} = \mathrm{e}^{-1};$$

$$C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\Big|_{(2,1)} = -\frac{2z\mathrm{e}^z - (-x+2y)(z+1)\mathrm{e}^z\cdot\frac{\partial z}{\partial y}}{z^2\mathrm{e}^{2z}}\Big|_{(2,1)} = -2\mathrm{e}^{-1}.$$

$B^2 - AC = -3\mathrm{e}^{-2} < 0$，所以 $(2,1)$ 是极值点. 又因为 $A = -2\mathrm{e}^{-1} < 0$，所以 $(2,1)$ 是极大值点，且极大值 $z(2,1) = 1$.

(21) **解**　(Ⅰ) 令 $f(x)=\arctan x+\arctan\frac{1}{x}$,则 $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}\cdot\frac{-1}{x^2}=0$. 所以 $f(x)\equiv$常数,

又 $f(1)=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$.



② 由轮换对称性可知

$$I=\frac{1}{2}\iint_D\left(e^{xy}\arctan\frac{y}{x}+e^{yx}\arctan\frac{x}{y}\right)d\sigma$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D e^{xy}\left(\arctan\frac{y}{x}+\arctan\frac{x}{y}\right)d\sigma$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\iint_D e^{xy}d\sigma=\frac{\pi}{4}\int_{\pi/6}^{\pi/3}d\theta\int_{1/\sqrt{\cos\theta\sin\theta}}^{\sqrt{2}/\sqrt{\cos\theta\sin\theta}}e^{r\cos\theta\cdot r\sin\theta}\cdot r\,dr$$

$$=\frac{\pi}{4}(e^2-e)\int_{\pi/6}^{\pi/3}\frac{1}{\sin 2\theta}d\theta=\frac{\pi}{4}e(e-1)\cdot\frac{1}{2}\ln 3=\frac{\pi}{8}e(e-1)\ln 3.$$

(22) **解**　(Ⅰ) 因为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}|=|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|,$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有相同的特征多项式.

设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2$,$\lambda_1\neq\lambda_2$,则

$$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2,$$

而 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1$,所以有 $(\lambda_1-\lambda_2)\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=0$,而 $\lambda_1\neq\lambda_2$,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=0$,$\boldsymbol{\alpha}_1\perp\boldsymbol{\alpha}_2$,命题得证.

(Ⅱ) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&3\\1&-1\end{pmatrix}$,$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-2)(\lambda+2)$,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征值为 $\lambda_1=2$,$\lambda_2=-2$.

当 $\lambda_1=2$ 时,

$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-3\\-1&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-3\\0&0\end{pmatrix}$,得 $\lambda_1=2$ 的 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$,

$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&-1\\-3&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-1\\0&0\end{pmatrix}$,得 $\lambda_1=2$ 的 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{q}_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$.

当 $\lambda_2=-2$ 时,

$-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-3&-3\\-1&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix}$,得 $\lambda_2=-2$ 的 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$,

$-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-3&-1\\-3&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}3&1\\0&0\end{pmatrix}$,得 $\lambda_2=-2$ 的 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{q}_2=\begin{pmatrix}1\\-3\end{pmatrix}$.

令 $\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2)=\begin{pmatrix}3&1\\1&-1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}1&1\\1&-3\end{pmatrix}$,则有

$$\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}2&0\\0&-2\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}2&0\\0&-2\end{pmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{D}\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}^{-1}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$,令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{D}^{-1}$,则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷八参考答案

一、选择题:1～10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的. 请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) **答案** 选(A).

解 由题意,$f(x)-1=2x^2+o(x^2)$,即

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x^2+o(x^2)}{x}=0,$$

所以 $f'(0)=0$,故②正确.

取 $\alpha(x)=\begin{cases}0, & x\text{ 为有理数},\\ x, & x\text{ 为无理数}.\end{cases}$ 令 $f(x)=1+2x^2+x^2\alpha(x)$,则当 $x\neq 0$ 时,$f(x)$ 不连续,故①,③,④均不正确.

(2) **答案** 选(D).

解 若 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)>0$,根据极限保号性知,则存在 $\delta>0$,当 $x\in(0,\delta)$ 时,$f'(x)>0$,故函数 $f(x)$ 单增. 故选项(D)正确.

取 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{x}{2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 则 $f'(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}, & x\neq 0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0.\end{cases}$

可知 $f'_+(0)$ 存在,但 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)$ 不存在,所以(A)不正确;且 $f'_+(0)=\dfrac{1}{2}>0$,但不存在 $\delta>0$,当 $x\in(0,\delta)$ 时,有 $f(x)$ 单增,所以(C)不正确.

取 $f(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 有 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=0$ 但 $f'_+(0)$ 不存在,所以(B)不正确.

(3) **答案** 选(B).

解 由 $\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\dfrac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}$,则 $\theta(x)=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2}(\sqrt{x^2+x}-x)$,得

$$\theta'(x)=\frac{1}{2}\left(\frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x}}-1\right)>0,$$

所以 $\theta(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递增. 又

$$\theta(0)=\frac{1}{4},\quad \lim_{x\to+\infty}\theta(x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{4}+\frac{1}{2}(\sqrt{x^2+x}-x)\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}\right)\right]=\frac{1}{2},$$

故 $\dfrac{1}{4}<\theta(x)<\dfrac{1}{2}$,选(B).

(4) **答案** 选(C).

解 令 $\varphi(u)=\int_0^u f(t)\mathrm{d}t$,由题意,$\varphi(u)$ 是偶函数,故 $\varphi(\sin u)=\int_0^{\sin u}f(t)\mathrm{d}t$ 是偶函数,所以

$$F(x)=\int_0^x\left(\int_0^{\sin u}f(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u=\int_0^x\varphi(\sin u)\mathrm{d}u$$

是奇函数;$g(x)=f(\cos x)$ 既是偶函数又是周期函数,故 $g'(t)$ 是奇周期函数,所以 $G(x)=\int_a^u g'(t)\mathrm{d}t$ 是偶周期函数,故选(C).

(5) **答案** 选(C).

解 将区间 $[0,2]$ 平均分成 $2n$ 等份,则每个区间长度为 $\dfrac{1}{n}$,第 k 区间为 $\left[\dfrac{k-1}{n},\dfrac{k}{n}\right]$,对应的积分

和 $\sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}$，故选(C).

(6) **答案**　选(D).

解　$\frac{\partial f}{\partial x}=\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})$，

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+y^2}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{x}{x+\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}=-\frac{y}{x+\sqrt{x^2+y^2}},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=-\frac{1}{(x+\sqrt{x^2+y^2})^2}\left(x+\sqrt{x^2+y^2}-y\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)=-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}(x+\sqrt{x^2+y^2})},$$

故 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{1}{y}\frac{\partial f}{\partial y}=0$.

(7) **答案**　选(A).

解　由题意知 $L_1:y=x+\frac{\pi}{2}$，$L_2:y=-x+\frac{\pi}{2}$. ①，②，③不成立，④成立. 故选(A).

(8) **答案**　选(D).

解　由 $\boldsymbol{AB}=2\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{B}$ 得 $(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})=6\boldsymbol{E}$，所以 $\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E}$ 都可逆，故选(D).

(9) **答案**　选(C).

解　因为 $\boldsymbol{A\eta}=\boldsymbol{0}$，$r(\boldsymbol{A})=m$，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$，有 $n-m$ 个线性无关的解，而 $\boldsymbol{B}$ 的列向量为 $n-m$ 个线性无关的向量，所以 $\boldsymbol{B}$ 的列向量即为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，而 $\boldsymbol{\eta}$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，所以 $\boldsymbol{\eta}$ 由 $\boldsymbol{B}$ 的列向量线性表示，且表示式唯一，即 $\boldsymbol{By}=\boldsymbol{\eta}$ 有唯一解.

(10) **答案**　选(C).

解　由于 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 不成比例，不妨设 $\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}\neq 0$，令 $\begin{cases}t_1=a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3,\\ t_2=b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3,\\ t_3=x_3,\end{cases}$

则此变换为可逆变换，得 $f=t_1t_2$，再令 $\begin{cases}t_1=y_1+y_2,\\ t_2=y_1-y_2,\\ t_3=y_3,\end{cases}$ 又得 $f=y_1^2-y_2^2$，故(C)正确.

二、填空题：11～16小题，每小题5分，共30分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) **答案**　填“$\frac{3}{2}$”.

解　因为 $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点，故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 存在，从而

$$\lim_{x\to 0}xf(x)=\lim_{x\to 0}x^2f(x)=0,$$

$$\lim_{x\to 0}x^2f(x)=\lim_{x\to 0}\left[a-\frac{x}{2}+e^x+x\ln(1+x^2)+(b+\cos x)\sin x\right]=a+1=0,$$

故 $a=-1$.

$$\lim_{x\to 0}xf(x)=\lim_{x\to 0}\frac{-1-\frac{x}{2}+e^x+x\ln(1+x^2)+(b+\cos x)\sin x}{x}=\frac{1}{2}+b+1=0,$$

故 $b=-\frac{3}{2}$，所以 $ab=\frac{3}{2}$.

(12) **答案**　填“$\frac{3}{8}\pi$”.

解　令 $x-\frac{\pi}{2}=u$，$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(-|u|\sin^3u+\sin^4u)\mathrm{d}u=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4u\mathrm{d}u=\frac{3}{8}\pi$.

(13) **答案**　填“$\frac{1}{6}$”.

解　原式 $=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{1}{t^3}\int_0^t\mathrm{d}x\int_0^x\ln(1+\tan y)\,\mathrm{d}y=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{1}{3t^2}\int_0^t\ln(1+\tan y)\,\mathrm{d}y$

$=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\ln(1+\tan t)}{6t}=\dfrac{1}{6}$.

(14) 答案　填“$2z$”.

解　两边对 x 求偏导数，得

$$y=\frac{1}{\sqrt{1+z^2}}\frac{\partial z}{\partial x},\quad \frac{\partial z}{\partial x}=y\sqrt{1+z^2}.$$

上式两边再对 x 求偏导数

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=y\cdot\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{1+z^2}}\cdot2z\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{yz}{\sqrt{1+z^2}}\cdot y\sqrt{1+z^2}=y^2z.$$

由对称性，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^2z$，故 $\dfrac{1}{y^2}\cdot\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{1}{x^2}\cdot\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2z$.

(15) 答案　填“$x=y\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2y^2}\right)$”.

解　原方程变形为 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{y^2}$，解此一阶线性微分方程得

$$x=\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}y}{y}}\left(\int\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}y}{y}}\cdot\frac{1}{y^2}\mathrm{d}y+C\right)=y\left(C-\frac{1}{2y^2}\right).$$

故所求通解为 $x=y\left(C-\dfrac{1}{2y^2}\right)$（$C$ 为常数），由 $y(0)=1$ 解得 $C=\dfrac{1}{2}$，故特解

$$x=y\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2y^2}\right).$$

(16) 答案　填“$\begin{pmatrix}3&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}$”

解　因

$$\boldsymbol{A}(4\boldsymbol{p}_4)=3(4\boldsymbol{p}_4),\quad \boldsymbol{A}(5\boldsymbol{p}_3)=2(5\boldsymbol{p}_3),$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2)=1\cdot(\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2),\quad \boldsymbol{A}(\boldsymbol{p}_1-\boldsymbol{p}_2)=1\cdot(\boldsymbol{p}_1-\boldsymbol{p}_2),$$

所以 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}3&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}$，即 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}3&&\\&2&\\&&1\end{pmatrix}$.

三、解答题：17～22 小题，共 70 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) 解　原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\left[\int_0^{u^2}[\arctan\mathrm{e}^t-\arctan(1+t)]\,\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u}{x\int_0^x\tan u^5\,\mathrm{d}u}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2}[\arctan\mathrm{e}^t-\arctan(1+t)]\,\mathrm{d}t}{x\tan x^5+\int_0^x\tan u^5\,\mathrm{d}u}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{2x[\arctan\mathrm{e}^{x^2}-\arctan(1+x^2)]}{2\tan x^5+5x^5\sec^2x^5}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{2x[\arctan\mathrm{e}^{x^2}-\arctan(1+x^2)]}{x^5}\cdot\frac{x^5}{2\tan x^5+5x^5\sec^2x^5}$$

$$=\frac{2}{7}\lim_{x\to0}\frac{[\arctan\mathrm{e}^{x^2}-\arctan(1+x^2)]}{x^4}$$

$$=\frac{2}{7}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+\xi^2}[e^{x^2}-1-x^2]}{x^4}=\frac{1}{7}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^4}{x^4}=\frac{1}{14}.$$

(18) **解** 方程 $x^2y-x^2+4xy+6y-2x-3=0$ 确定了 y 为 x 的函数,方程两边对 x 求导数,得

$$2xy+x^2y'-2x+4y+4xy'+6y'-2=0. \quad ①$$

令 $y'(x)=0$ 得 $2xy-2x+4y-2=0$,解得

$$y=\frac{x+1}{x+2}. \quad ②$$

将 $y=\frac{x+1}{x+2}$ 代入原方程得

$$x^2\cdot\frac{x+1}{x+2}-x^2+4x\cdot\frac{x+1}{x+2}+6\cdot\frac{x+1}{x+2}-2x-3=0.$$

整理得 $x^2+3x=0$,解得 $x_1=0,x_2=-3$ 为 $y=y(x)$ 的驻点. 代入②得 $y_1=\frac{1}{2}$, $y_2=2$.

① 两边再对 x 求导数得

$$2y+2xy'+2xy'+x^2y''-2+4y'+4y'+4xy''+6y''=0. \quad ③$$

将 $x_1=0$, $y_1=\frac{1}{2}$, $y'=0$,代入,得 $1-2+6y''=0$, $y''=\frac{1}{6}>0$. 故 $y(x)$ 当 $x=0$ 时取极小值 $\frac{1}{2}$,将 $x_2=-3,y_2=2,y'=0$ 代入③,得 $4+9y''-2-12y''+6y''=0$, $y''=-\frac{2}{3}<0$. 故 $y(x)$ 当 $x=-3$ 时取极大值 2.

综上可知,点 P 在最高点时的坐标为 $(-3,2)$ 在最低点时的坐标为 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$.

(19) **证** (Ⅰ) 因 $f''(x_0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}>0$,由极限的保号性定理知,存在 $\delta>0$,当 $x_0-\delta<x<x_0$ 时,$f'(x)<0$;当 $x_0<x<x_0+\delta$ 时,$f'(x)>0$. 且函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续,所以 x_0 是函数 $f(x)$ 的极小值点;

(Ⅱ) 令

$$\varphi(x)=(x+1)\ln^2(x+1)-x^2,\varphi(0)=0,$$
$$\varphi'(x)=\ln^2(x+1)+2\ln(x+1)-2x,\varphi'(0)=0,$$
$$\varphi''(x)=\frac{2\ln(x+1)}{x+1}+\frac{2}{x+1}-2=\frac{2[\ln(x+1)-x]}{x+1}<0,$$

所以 $\varphi'(x)>\varphi'(0)=0$,故 $\varphi'(x_0)>0$. 由题意,$f''(x_0)=\varphi(x_0)>0$,所以 x_0 是函数 $f(x)$ 的极小值点.

(20) **解** $\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'\varphi'+f_2'y+g'\frac{1}{y}$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=[f_{11}''\varphi'\cdot(-1)+f_{12}''x]\varphi'+f_1'\varphi''\cdot(-1)+[f_{21}''\varphi'\cdot(-1)+f_{22}''x]y+f_2'$$
$$+g''\cdot\frac{-x}{y^2}\cdot\frac{1}{y}+g'\cdot\left(-\frac{1}{y^2}\right)$$
$$=-f_{11}''\cdot\varphi'^2+(x-1)f_{12}''\varphi'+xyf_{22}''-f_1'\varphi''+f_2'-\frac{x}{y^3}g''-\frac{1}{y^2}g'.$$

(21) **解** $I=\int_0^1\left(x^2\int_{x^3}^{x}e^{-y^2}dy\right)dx=\int_0^1 dx\int_{x^3}^{x}x^2e^{-y^2}dy$

$$=\int_0^1 dy\int_{y}^{y^{\frac{1}{3}}}x^2e^{-y^2}dx=\frac{1}{3}\int_0^1(y-y^3)e^{-y^2}dy$$
$$=\frac{1}{3}\cdot\frac{-1}{2}e^{-y^2}\Big|_0^1-\frac{1}{3}\cdot\frac{-1}{2}\int_0^1 y^2e^{-y^2}d(-y^2).$$

令 $t=y^2$

$$I=-\frac{1}{6}(e^{-1}-1)+\frac{1}{6}\int_0^1 t\mathrm{d}(e^{-t})=-\frac{1}{6}(e^{-1}-1)+\frac{1}{6}te^{-t}\Big|_0^1-\frac{1}{6}\int_0^1 e^{-t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{6}(1-e^{-1})+\frac{1}{6}e^{-1}+\frac{1}{6}(e^{-1}-1)=\frac{1}{6e}.$$

(22) **证** (Ⅰ) 由于 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O},\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,$r(\boldsymbol{B})=2$,而 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$,所以 $r(\boldsymbol{A})=1$,

$$\boldsymbol{A}\overset{\text{行}}{\sim}\begin{pmatrix}a & b & c\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

显然有 $\boldsymbol{A}\xi_1=\boldsymbol{A}\xi_2=\boldsymbol{0}$,所以 ξ_1,ξ_2 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

又因为 $\boldsymbol{B}$ 的列向量也为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解,而 $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\6\\10\end{pmatrix}$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组的极大无关组,也为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系,所以 ξ_1,ξ_2 与 $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\6\\10\end{pmatrix}$ 等价,所以 ξ_1,ξ_2 与 $\boldsymbol{B}$ 得列向量组等价.

(Ⅱ) 因为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解,所以 $\boldsymbol{B}$ 的列向量 $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\6\\10\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的零特征值对应的线性无关的特征向量.又因为 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})=1$,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 对称,所以 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 有一个非零特征值,设该值对应的特征向量为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$,则有 $\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3=0,\\3x_1+6x_2+10x_3=0,\end{cases}$ 得解为 $\begin{pmatrix}2\\-1\\0\end{pmatrix}$,则

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & 3 & 2\\ 2 & 6 & -1\\ 3 & 10 & 0\end{pmatrix}.$$

全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷九参考答案

一、选择题:1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) **答案** 选(A).

解 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\tan x}=0\Rightarrow f(0)=0,f'(0)=0\Rightarrow f(x)=\dfrac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$,

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{f(x)}-ax-1}{bx^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)}-ax-1}{bx^2},$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)-ax}{bx^2}=1\Rightarrow a=0,b=\frac{1}{2}f''(0).$$

(2) **答案** 选(B).

解 令 $\varphi(x)=\dfrac{1}{2}(e^x-e^{-x})-(ax+b)\ (-\infty<x<+\infty)$,则 $\varphi'(x)=\dfrac{1}{2}(e^x+e^{-x})-a$,由于 $\dfrac{1}{2}(e^x+e^{-x})\geqslant 1,a<1$,故 $\varphi'(x)>0,\varphi(x)$ 严格单调递增.由于

$$\lim_{x\to+\infty}\varphi(x)=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})-(ax+b)\right]=+\infty,$$

$$\lim_{x\to-\infty}\varphi(x)=\lim_{x\to-\infty}\left[\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})-(ax+b)\right]=-\infty,$$

且 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,因此 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内至少有一个零点,再由 $\varphi(x)$ 严格单调递增,因此 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有且仅有一个零,因出应选(B).

(3) **答案** 选(D).

解 被积函数 $f(x)=-(x^2-6x+8)=-(x-2)(x-4)$,故当 $2\leqslant x\leqslant 4$ 时,$f(x)\geqslant 0$,所以当 $a=2,b=4$ 时,I 最大,故应选(D).

(4) **答案** 选(B).

解 设 $f(0)=a$,由 $f''(x)>0$ 得 $f(x)\leqslant(1-a)x+a,x\in[0,1]$.故

$$0<\int_0^1 f(x)dx<\int_0^1[(1-a)x+a]dx=\frac{1}{2}(1+a),$$

因此 $f(0)=a>-1$.

取 $f(x)=5\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2-\dfrac{1}{4}$,则 $f(1)=1,\int_0^1[5(x-\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}]dx=\frac{1}{6}>0$,但 $f\left(\dfrac{1}{2}\right)<0$,故(C),(D)错误.故选(B).

(5) **答案** 选(A).

解 $I=\int_0^{+\infty}\dfrac{\arctan x\ln(1+x)}{x^p}dx=\int_0^1\dfrac{\arctan x\ln(1+x)}{x^p}dx+\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x\ln(1+x)}{x^p}dx$.

由 $\int_0^1\dfrac{\arctan x\ln(1+x)}{x^p}dx$ 收敛,且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{\arctan x\ln(1+x)}{x^p}}{\frac{1}{x^{p-2}}}=1$,故 $p-2<1$,即 $p<3$;

由 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\arctan x\ln(1+x)}{x^p}dx$ 和 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}dx$ 有相同的敛散性,故 $p>1$,所以选(A).

(6) **答案** 选(A).

解 $f(t)=\int_0^t dx\int_x^t\tan\sqrt{xy}\,dy=\int_0^t dy\int_0^y\tan\sqrt{xy}\,dx$,

$$\lim_{t\to0^+}\frac{f(t)}{t^k}=\lim_{t\to0^+}\frac{\int_0^t\mathrm{d}y\int_0^y\tan\sqrt{xy}\,\mathrm{d}x}{t^k}=\lim_{t\to0^+}\frac{\int_0^t\tan\sqrt{xt}\,\mathrm{d}x}{kt^{k-1}}.$$

令 $u=xt$，则 $\int_0^t\tan\sqrt{xt}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{t}\int_0^{t^2}\tan\sqrt{u}\,\mathrm{d}u$. 故

$$\lim_{t\to0^+}\frac{f(t)}{t^k}=\lim_{t\to0^+}\frac{\int_0^{t^2}\tan\sqrt{u}\,\mathrm{d}u}{kt^k}=\lim_{t\to0^+}\frac{2t\cdot\tan t}{k^2t^{k-1}}=\lim_{t\to0^+}\frac{2t^2}{k^2t^{k-1}}=\lim_{t\to0^+}\frac{2}{k^2t^{k-3}}.$$

所以 $k-3=0$，即 $k=3$.

(7) **答案**　选(A).

解　根据轮换对称性

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{2}\left[\iint_D x(\sqrt{1+x^3}-\sqrt{1+y^3})\,\mathrm{d}\sigma+\iint_D y(\sqrt{1+y^3}-\sqrt{1+x^3})\,\mathrm{d}\sigma\right]\\&=\frac{1}{2}\iint_D(x-y)(\sqrt{1+x^3}-\sqrt{1+y^3})\,\mathrm{d}\sigma.\end{aligned}$$

又 $\sqrt{1+x^3}$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，所以 $(x-y)(\sqrt{1+x^3}-\sqrt{1+y^3})>0$，故(A)正确.

(8) **答案**　选(D).

解　$\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_3$ 也为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，当 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解都是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 解时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解，故选(D).

(9) **答案**　选(D).

解　因为向量组Ⅲ线性相关，所以 $|\boldsymbol{AB}|=0$，得 $|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{B}|=0$，故向量组Ⅰ与Ⅱ至少有一个线性相关.

(10) **答案**　选(C).

解　$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 正定的充要条件为对任意的 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，总有 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}>0$，即 $(\boldsymbol{Ax})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Ax})>0$. 此式又等价于当 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 时，一定有 $\boldsymbol{Ax}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 正定的充要条件为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) **答案**　填“$\frac{2f''(0)-f'(0)}{8}$”.

解　对 $y+\mathrm{e}^y=x$ 两边同时对 x 求导，$y'+\mathrm{e}^yy'=1$，$y''+\mathrm{e}^y(y')^2+\mathrm{e}^yy''=0$. 解得

$$y(1)=0,\quad y'(1)=\frac{1}{2},\quad y''(1)=-\frac{1}{8}.$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f'(y)y',\quad \frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}=f''(y)(y')^2+f'(y)y'',$$

故 $\left.\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=1}=\frac{2f''(0)-f'(0)}{8}$.

(12) **答案**　填“$\frac{2025}{2}$”.

解　$\lim\limits_{x\to+\infty}[\sqrt[2024]{(x+1)(x+2)\cdots(x+2024)}-x]$

$$=\lim_{x\to+\infty}x[\sqrt[2024]{(1+\frac{1}{x})(1+\frac{2}{x})\cdots(1+\frac{2024}{x})}-1]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x\cdot\frac{1}{2024}\cdot\frac{1+2+3+\cdots+2024}{x}=\frac{2025}{2}.$$

(13) **答案**　填“$\frac{\pi}{2}+\ln2$”.

解　原积分 $=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{x}{2\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{2\cos^2\frac{x}{2}}\mathrm{d}x+\int_\pi^{2\pi}\frac{\mathrm{d}(x+\sin x)}{x+\sin x}$

$$=x\tan\frac{x}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\tan\frac{x}{2}\mathrm{d}x+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\tan\frac{x}{2}\mathrm{d}x+\ln(x+\sin x)\Big|_{\pi}^{2\pi}=\frac{\pi}{2}+\ln 2.$$

(14) **答案**　填"0".

解　$\mathrm{d}g(x,y)=\mathrm{d}f\left(xy,\frac{x}{y}\right)=f_1'\left(xy,\frac{x}{y}\right)(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)+f_2'\left(xy,\frac{x}{y}\right)\cdot\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{y^2}$,

$\mathrm{d}g(x,y)\big|_{(0,1)}=[f_1'(0,0)+f_2'(0,0)]\mathrm{d}x$.

由题意知

$$f(0,0)=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f(x,y)=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\left[x-y+o(\sqrt{x^2+y^2})\right]=0,$$

故

$$f_x'(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x+o(|x|)-0}{x}=1,$$

$$f_y'(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0}=\lim_{y\to 0}\frac{-y+o(|y|)-0}{y}=-1,$$

代入即得 $\mathrm{d}g(x,y)\big|_{(0,1)}=0$.

(15) **答案**　填"(1,2)".

解　因为 $u(x,y)$ 具有二阶连续偏导数,所以 $u_{xy}''(x,y)=u_{yx}''(x,y)$,即

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{ax^2y}{x^4+y^4}\right)=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{-xy^b}{x^4+y^4}\right),$$

也即

$$\frac{2axy(x^4+y^4)-ax^2y\cdot 4x^3}{(x^4+y^4)^2}=\frac{-bxy^{b-1}(x^4+y^4)+xy^b\cdot 4y^3}{(x^4+y^4)^2}.$$

化简得 $2axy^5-2ax^5y=(4-b)xy^{b+3}-bx^5y^{b-1}$.比较等式两边可得

$$\begin{cases}2a=4-b,\\ b+3=5,\\ -2a=-b,\\ 1=b-1.\end{cases}$$

解得 $a=1,b=2$.

(16) **答案**　填"12".

解　由于

$$A_{11}+A_{21}+A_{31}+A_{41}=|\boldsymbol{A}|=12,\quad A_{12}+A_{22}+A_{32}+A_{42}=\begin{vmatrix}1&1&2^2&2^3\\1&1&3^2&3^3\\1&1&4^2&4^3\\1&1&5^2&5^3\end{vmatrix}=0.$$

同理有

$$A_{13}+A_{23}+A_{33}+A_{43}=0,\quad A_{14}+A_{24}+A_{34}+A_{44}=0,$$

所以 $\sum\limits_{j=1}^{4}\sum\limits_{i=1}^{4}A_{ij}=12+0+0+0=12$.

三、解答题:17～22小题,共70分.请将解答写在答题纸指定位置上.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) **解**　由题意

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=(t+1)\varphi'(t),\quad\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=[(t+1)\varphi''(t)+\varphi'(t)]\cdot(t+1),$$

又

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=4t^2+6t+2=2(2t+1)(t+1),$$

所以有 $(t+1)\varphi''(t)+\varphi'(t)=2(2t+1)$,即 $\varphi''(t)+\frac{1}{t+1}\varphi'(t)=\frac{2(2t+1)}{t+1}$.

$$\varphi'(t)=e^{-\int\frac{dt}{t+1}}\left(\int e^{\int\frac{dt}{t+1}}\cdot\frac{2(2t+1)}{t+1}dt+C\right)=\frac{1}{t+1}\left[2\int(2t+1)dt+C\right]=2t+\frac{C}{t+1},$$

由此知 $\varphi(t)=t^2+C\ln(t+1)+C_0$. 由于 $y=\varphi(t)$ 在点 $(0,1)$ 处有水平切线，故 $\varphi(0)=1,\varphi'(0)=0$ 解得 $C_0=1,C=0$，因此 $\varphi(t)=t^2+1$.

(18) **证** (Ⅰ) 令 $f(x)=\ln x+x^n$，则 $f(1)=1>0$，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=-\infty$，又 $f'(x)=\frac{1}{x}+nx^{n-1}>0$，故方程 $\ln x+x^n=0$ 在 $(0,1)$ 有唯一实根 x_n，且 $0<x_n<1$.

(Ⅱ) 由题意，$\ln x_n+x_n^n=0,\ln x_{n+1}+x_{n+1}^{n+1}=0$，又因为 $0<x_{n+1}<1$，所以 $\ln x_{n+1}+x_{n+1}^n>0$，即 $f(x_n)<f(x_{n+1})$，由 $f(x)$ 单增知，$x_n<x_{n+1}$；又 $0<x_n<1$，故数列 $\{x_n\}$ 单增有界，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

(19) **解** $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial u}{\partial x}e^{ax+by}+ua\,e^{ax+by}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{\partial u}{\partial y}e^{ax+by}+ub\,e^{ax+by}$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}e^{ax+by}+b\frac{\partial u}{\partial x}e^{ax+by}+a\frac{\partial u}{\partial y}e^{ax+by}+abu\,e^{ax+by}=\left(b\frac{\partial u}{\partial x}+a\frac{\partial u}{\partial y}+abu\right)e^{ax+by},$$

代入方程并整理得

$$e^{ax+by}\left[(b-1)\frac{\partial u}{\partial x}+(a-1)\frac{\partial u}{\partial y}+(ab-a-b+1)u\right]=0,$$

故当 $a=b=1$ 时，$z=u(x,y)e^{ax+by}$ 满足方程.

(20) **证** 由 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(1)}{x}=-1$ 知，$f(0)=f(1)$，故 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=-1$，所以 $f'_+(0)=-1$. 令 $F(x)=f(x)-x^2$，则由拉格朗日定理得，存在 $\eta\in(0,1)$，使得

$$F'(\eta)=\frac{F(1)-F(0)}{1-0}=f(1)-1-f(0)=-1,$$

又 $F'(x)$ 在 $[0,\eta]$ 上连续可导，且 $F'(0)=f'(0)-0=-1=F'(\eta)$，由罗尔定理得，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $F''(\xi)=0$，即 $f''(\xi)=2$.

(21) **解** 根据轮换对称性

$$\begin{aligned}I&=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\frac{a}{\cos\theta}}(a^2+r^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot r\,dr\\&=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\frac{a}{\cos\theta}}(a^2+r^2)^{-\frac{3}{2}}d(a^2+r^2)=\frac{2}{a}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(1-\frac{\cos\theta}{\sqrt{1+\cos^2\theta}}\right)d\theta\\&=\frac{2}{a}\left(\frac{\pi}{4}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\sqrt{2-\sin^2\theta}}d\sin\theta\right)=\frac{2}{a}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\pi}{6a}.\end{aligned}$$

(22) **解** (Ⅰ) $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda+1)(\lambda-b)(\lambda-3)$，

① $b\neq-1$ 且 $b\neq3$ 时，$\boldsymbol{A}$ 有三个互异的特征值，从而 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

② $b=-1$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,-1,3$.

$$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&a&0\\0&0&2\\0&0&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&a&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

当 $a=0$ 时，$r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=1$，二重特征值 $\lambda=-1$ 有两个线性无关的特征向量，从而 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化；

当 $a\neq0$ 时，$r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=2$，二重特征值 $\lambda=-1$ 只有一个线性无关的特征向量，从而 $\boldsymbol{A}$ 不可相似对角化.

③ $b=3$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,3,3$.

$$3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&-a&0\\0&0&-2\\0&0&0\end{pmatrix},\quad r(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2.$$

二重特征值 $\lambda=3$ 只有一个线性无关的特征向量，故 $\boldsymbol{A}$ 不可相似对角化.

(Ⅱ) $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&6&-1\\0&\lambda+1&0\\-3&6&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)\begin{vmatrix}\lambda-2&-1\\-3&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(\lambda+3).$

当$\lambda=-1$时，

$$-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-3 & 6 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ -3 & 6 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}3 & -6 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\quad r(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=1.$$

二重特征值$\lambda=-1$有两个线性无关的特征向量，故$\boldsymbol{B}$可相似对角化.并且$\boldsymbol{B}$相似于$\begin{pmatrix}-1 & & \\ & -1 & \\ & & 3\end{pmatrix}$，又由(Ⅰ)知当$a=0,b=-1$时，$\boldsymbol{A}$也相似于$\begin{pmatrix}-1 & & \\ & -1 & \\ & & 3\end{pmatrix}$.故此时$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似.